

分类号

UDC

密级

编号

学校代码: 10277

学 号: 2221111043



上海體育大學

碩 士 学 位 论 文

SAQ 训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员

身体素质的影响研究

The Effect of SAQ Training Method on the Physical

Fitness of 11–13-Year-Old Adolescent Sprinters

院 系: 体育教育学院 (系)

专 业: 体育教育训练学

姓 名: 孙莹莹

指 导 教 师: 李玉章 副教授

递 交 日 期: 2025 年 6 月 26 日

学位授予单位: 上海体育大学

摘要

研究目的：SAQ 训练法 (Speed, Agility, Quickness) 作为一种具备综合性特征的训练方法，其核心目标在于通过速度、灵敏以及快速启动反应 3 要素展开训练，进而实现提升运动员运动表现。本研究聚焦于探索 SAQ 训练法在 11 至 13 岁青少年短跑运动员训练中的实际应用效果，并将其与传统训练法进行对比分析，以揭示两者在提升此年龄段运动员身体素质层面的差别。

研究方法：本研究运用文献资料法、专家访谈法、实验法以及数理统计法的研究方法进行开展。实验以 26 名上海市浦东新区第二少年儿童体育学校的青少年短跑运动员为实验对象，随机划分成对照组与实验组。对照组运用传统训练法，实验组则施行 SAQ 训练法。历经 12 周的干预后，针对两组运动员开展了六项身体素质测试，涵盖速度素质 (30 米、60 米、100 米)、耐力素质 (2000 米、20 米折返跑)、柔韧素质 (坐位体前屈)、协调素质 (平衡垫单脚站立)、力量素质 (立定跳远、立定三级跳、前抛实心球、后抛实心球、俯卧撑、仰卧起坐) 以及灵敏素质 (伊利诺斯跑、六边形跳)。随后使用独立样本 t 检验、配对样本 t 检验以及协方差分析等统计方法，对实验前后的测试成绩展开对比分析。

研究结果：(1) 在完成 12 周的 SAQ 训练后，实验组在速度、力量、灵敏和协调素质方面与训练前相比，均出现了显著提升 ($P<0.05$)。对照组经传统训练后速度、力量 (立定跳远、立定三级跳、后抛实心球、俯卧撑、仰卧起坐)、灵敏素质上，亦显示出与训练前显著的提升 ($P<0.05$)。而两组在柔韧和耐力素质上无显著差异 ($P>0.05$)。(2) 两组实验前后测试的差值进行独立样本 t 检验，结果显示速度、协调、灵敏素质测试的差值具有显著差异 ($P<0.05$)；耐力、柔韧、力量素质测试的差值无显著差异 ($P>0.05$)。(3) 通过协方差分析进一步表明在控制初始水平后 SAQ 训练法对速度素质 (30 米、60 米)、灵敏素质、协调素质仍呈显著差异 ($P<0.05$)，尽管 100 米跑成绩的差异未达到统计学显著性水平 ($P>0.05$)，但效应量显示两组差异可能具有一定实际意义。而在力量、柔韧和耐力素质方面，两种训练方法的效果相当，未发现显著差异 ($P>0.05$)。

研究结论：(1) SAQ 训练法可以显著提升 11-13 岁青少年短跑运动员在速度素质、力量素质、协调素质与灵敏素质的表现，在速度素质、灵敏素质和协调素质上的表现显著优于传统训练法。(2) SAQ 训练法与传统训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员力量素质提升效果上无显著组间差异，两种训练方法在力量素质提升上的效果相似。(3) 针对 11 至 13 岁青少年短跑运动员，SAQ 训练法与传统训练法在耐力素质及柔韧素质提升方面均未呈现显著效果，二者训练效果相近。

关键词：SAQ 训练法；青少年短跑运动员；身体素质

Abstract

Purpose: The primary aim of the comprehensive SAQ (speed, agility, and quickness) training method is to enhance athletes' performance by improving their speed, agility, and rapid reaction capabilities. This study investigates the efficacy of SAQ training in the development of sprinters aged 11 to 13 years, comparing it with traditional training methods to elucidate the differences in enhancing the physical fitness of athletes within this age group.

Methods: This study was conducted using the research methods of literature, expert interviews, experiments, and mathematical statistics. The experiment was conducted with 26 young sprinters from the Second Children's and Youth Sports School of Pudong New Area, Shanghai, and randomly divided into control and experimental groups. The control group utilized the traditional training method, whereas the experimental group used the SAQ training method. After 12 weeks of intervention, the athletes in the two groups underwent six physical fitness tests, including speed (30 m, 60 m, 100 m), endurance (2000 m, 20 m run), flexibility (seated forward bending), coordination (one-legged standing on a balance mat), strength (standing long jump, standing triple jump, forward solid ball throw, backward solid ball throw, push-up, sit-up), agility (sit-ups), and agility (Illinois run, hexagonal jump). The test scores were then compared and analyzed before and after the experiment using statistical methods, such as independent samples t-test, paired samples t-test, and analysis of covariance.

Results: (1) After 12 weeks of SAQ training, the experimental group showed significant improvement in speed, strength, agility, and coordination quality compared to the pre-training period ($p < 0.05$). The control group also showed significant improvement ($P < 0.05$) in speed, strength (standing long jump, standing triple jump, backward solid ball throw, push-ups, sit-ups), and agility after traditional training compared to pre-training. There was no significant difference between the two groups in terms of flexibility or endurance quality ($P > 0.05$). (2) The t-test of independent samples for the differences between the pre- and post-experimental tests of the two groups showed that the differences in speed, coordination, and agility qualities were significant ($P < 0.05$), and there were no significant differences in endurance, flexibility, and strength qualities ($P > 0.05$). (3) Analysis of covariance further showed that after controlling for the initial level, the SAQ training method still showed significant differences ($P < 0.05$) in speed (30m, 60m), agility, and coordination qualities; however, the differences in the 100m running scores did not reach statistical significance ($P > 0.05$). The effect sizes indicated that the differences between the two groups may have practical significance. Regarding strength, flexibility, and endurance qualities, the effects of the two training methods were comparable, and no significant differences were found ($P > 0.05$).

Conclusion: (1) The SAQ training method has been shown to significantly enhance the performance of adolescent sprinters aged 11-13 in terms of speed, strength, coordination, and agility. Notably, the improvements in speed, agility, and coordination achieved through this method are markedly superior to those attained via traditional training methods. (2) No significant differences were observed between the SAQ training method and the traditional training method in enhancing the strength quality of sprinters aged 11 to 13 years. Both training methods demonstrated comparable effects on the improvement of strength quality. (3) In junior sprinters aged 11 to 13 years, the Speed, Agility, and Quickness (SAQ) training method and the traditional training method did not demonstrate significant effects on the enhancement of endurance and flexibility. Both training methods yielded comparable outcomes.

Keywords: SAQ training method; junior sprinters; physical fitness

目 录

1 前言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的和意义.....	3
1.2.1 研究目的.....	3
1.2.2 研究意义.....	3
2 文献综述.....	3
2.1 概念界定.....	3
2.1.1 SAQ 训练法(Speed、Agility、Quickness of Training).....	3
2.1.2 青少年短跑运动员.....	4
2.1.3 身体素质.....	4
2.2 短跑训练的相关研究.....	4
2.2.1 短跑运动员的特点.....	4
2.2.2 短跑运动员的身体素质研究.....	4
2.2.3 青少年短跑科学化训练原则.....	6
2.2.4 青少年敏感期身体素质发展特点.....	6
2.3 国内外关于 SAQ 训练法的研究.....	9
2.3.1 SAQ 训练法理念研究.....	9
2.3.2 国内外 SAQ 训练法研究现状.....	10
3 研究对象与研究方法.....	14
3.1 研究对象.....	14
3.2 研究方法.....	14
3.2.1 文献资料法.....	14
3.2.2 专家访谈法.....	14
3.2.3 实验法.....	15
3.2.4 数理统计法.....	25
4 研究结果.....	25
4.1 实验前实验组与对照组身体素质测试结果.....	25
4.2 实验前、后实验组与对照组身体素质测试结果变化.....	26
4.2.1 实验前、后实验组与对照组速度素质测试结果变化.....	26
4.2.2 实验前、后实验组与对照组耐力素质测试结果变化.....	27
4.2.3 实验前、后实验组与对照组力量素质测试结果变化.....	29
4.2.4 实验前、后实验组与对照组柔韧素质测试结果变化.....	31
4.2.5 实验前、后实验组与对照组协调素质测试结果变化.....	31
4.2.6 实验前、后实验组与对照组灵敏素质测试结果变化.....	32

4.3 实验后实验组与对照组身体素质测试结果变化	33
4.3.1 实验后实验组与对照组速度素质测试结果变化	33
4.3.2 实验后实验组与对照组耐力素质测试结果变化	34
4.3.3 实验后实验组与对照组力量素质测试结果变化	35
4.3.4 实验后实验组与对照组柔韧素质测试结果变化	36
4.3.5 实验后实验组与对照组协调素质测试结果变化	36
4.3.6 实验后实验组与对照组灵敏素质测试结果变化	37
5 分析与讨论.....	38
5.1 SAQ 训练法对速度素质的影响	38
5.2 SAQ 训练法对耐力素质的影响	39
5.3 SAQ 训练法对力量素质的影响	40
5.4 SAQ 训练法对柔韧素质的影响	41
5.5 SAQ 训练法对协调素质的影响	41
5.6 SAQ 训练法对灵敏素质的影响	42
6 结论与建议.....	43
7 研究局限与不足	44
参考文献.....	45
附录.....	52

1 前言

1.1 研究背景

中国田径短跑在不断地发展和进步, 但与世界高水平运动员还存在一定距离, 仍有提高空间。后备人才培养意义重大, 青少年短跑人才的培养乃是短跑人才具备高素养、高水平并取得优异成绩的坚实保障^[1]。国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》^[2]中提出, 要大力发展田径、游泳基础大项, 不断提升竞技水平, 全面提高青少年竞技人才培养的科学性和系统性。随着现代社会的发展, 在当今体育领域, 体育赛事越来越多, 青少年体育的竞争性越来越强, 青少年短跑运动的发展备受瞩目, 提升运动员的竞技能力成为了训练中的核心任务。

身体素质是决定运动成绩的关键因素之一, 其涉及的范围极为广泛, 具体涵盖了力量、耐力、速度、柔韧、灵敏和协调等重要方面。对于测量类项目的运动员而言, 他们所展现出的竞技水平在很大程度上是个人竞技能力的直接体现, 而这种竞技能力又以体能为基础^[3]。身体素质是体能的外在表现^[4], 身体素质的优劣对运动员的成绩有着至关重要的影响。速度作为短跑运动的关键核心要素, 对运动员比赛成绩起着直接决定性作用。通过针对性训练, 能有效提升其神经冲动的传导速度和肌肉的收缩速度, 从而提高跑步速度。对于青少年短跑运动员而言, 适宜的力量训练不仅有助于提升运动成绩, 还能促进骨骼和肌肉的健康发育^[5]。在短跑的各阶段, 每一步都需要强大的腿部蹬伸力量以推动身体向前; 而充足的上肢力量有助于维持身体平衡并协调跑步节奏, 协调能力和力量是提高起跑和加速阶段效率的关键因素^[6]。青少年阶段持续保持和提升协调能力, 有助于在不同运动领域长期保持良好运动表现, 为参与更高水平运动活动创造条件^[7]。柔韧、灵敏素质是人体基本运动素质, 掌握其发展规律有助于减少运动损伤、提高运动表现^[8]。研究表明: 青少年时期的力量、速度、协调性等素质的全面发展, 显著影响其未来运动水平^[9]。

短跑作为田径运动的基础大项, 对于培养青少年的身体素质、意志品质以

[1] 杨远平, 王剑文, 杨海. 针对广东省目前短跑现状构建科学的青少年后备人才培养的研究[J]. 广州体育学院学报, 2014, 34(4): 72-76.

[2] 国家体育总局政策法规司[EB/OL]. [2023-10-05]. <https://www.sport.gov.cn/zfs/n4977/c23655706/content.html>.

[3] 田麦久, 刘大庆. 运动训练学[M]. 人民体育出版社, 2018.

[4] 王卫星. 体能训练理论与实践[M]. 高等教育出版社, 2012.

[5] Comité Nacional de Medicina del Deporte Infantojuvenil. Strength training in children and adolescents: benefits, risks and recommendations [J]. Archivos Argentinos De Pediatría, 2018, 116(6): S82-S91.

[6] Slawinski J, Bonnefoy A, et al. Kinematic and Kinetic Comparisons of Elite and Well-Trained Sprinters During Sprint Start.[J]. Journal of Strength & Conditioning Research (Lippincott Williams & Wilkins), 2010.

[7] Hirtz P, Starosta W. Sensitive and critical periods of motor co-ordination development and its relation to motor learning[J]. Journal of human kinetics, 2002, 7: 19-28.

[8] 康连, 刘庆欣. 田径运动中发展柔韧与灵敏素质的重要意义与方法[C]//第十九届全国高校田径科研论文报告会论文专辑. 中国海南三亚, 2009: 3, 464-466.

[9] Rs L, Ji O, Ad F, et al. Long-term athletic development- part 1: a pathway for all youth[J]. Journal of strength and conditioning research, 2015, 29(5).

及竞技精神具有重要意义。然而,在针对青少年短跑运动员开展训练工作的进程中,依旧存在着大量亟待解决的问题以及严峻的挑战。研究发现,目前青少年在训练方式、内容上与成人没有明显差别,青少年教练员忽视了对协调、平衡、灵敏素质的训练,产生训练内容失衡、训练方法单一的问题^[1]。田径运动员运动训练中存在训练内容单调的现实问题。受训练内容及模式的限制,教练员在训练过程中所采用的训练手法较为单一、局限^[2]。短跑作为体能类为主导的项目,在青少年时期是运动员身体素质和技能发展的关键时期。在这个阶段,运动员既要避免单一片面地以力量、耐力、速度发展体能,过早透支运动员的潜能,错过了在最佳年龄段发展的身体素质,或会对未来竞技水平的提升造成影响。在个人的运动项目中经常进行相同、单一的技术动作练习,这种重复训练不仅可能引发肌肉关节的过劳性损伤,更会因为训练枯燥性导致运动员出现倦怠情绪和心理波动。唯有遵循科学选材与训练规律,扎实提升全面身体素质和专项基础技术,促进运动能力自然增长,避免拔苗助长式的突击训练^[3]。国际奥委会建议青少年采用多样化训练以促进竞技与动作能力发展,避免早期专业化,以降低伤病风险,促进健康发育,同时强调科学测试与损伤预防策略的重要性^[4]。杜泽·邦帕,迈克尔·卡雷拉提出应将训练手段和形式多样化,例如将中长跑的训练计划安排在水中完成,使用其他项目的训练方法设计训练课发展其运动能力,保持青少年运动员的兴奋感和乐趣^[5]。

青春期是人体发育的关键阶段,在这个阶段运动员的身心都会发生明显的变化,在肌肉质量、心肺功能和神经系统都会对运动员的运动能力产生影响。在青少年阶段,神经系统发育处于快速时期,体育运动有助于促进神经认知和感觉运动控制发展,降低损伤风险^[6],应着重于提升神经系统的灵敏性和协调平衡能力,以促进神经元活性与适应性的增强,进而充分利用突触可塑性的提升^[7],助力运动员更有效地研习与精准掌握技术动作,提升运动过程中的效能,进而实现运动表现的显著优化。杜泽·邦帕,迈克尔·卡雷拉也建议将多种练习整合动员身体部位的肌群参与运动,多肌群参与的运动较单一的肌肉用力能够降低损伤概率,提高协调和灵敏性,在日后可以对高难度的技能进行快速学习和掌握^[8]。

SAQ 训练法最早应用于足球运动的身体素质训练,由 Alan·Pearson 提出^[9]。已有研究证明 SAQ 训练法在各类运动项目、体育课中能够有效提升发展运动员或学生的速度素质、力量素质、灵敏等素质,SAQ 训练法还有助于改善运动员的技术水平、竞技表现和降低受伤风险。相较于传统训练方法,SAQ 训练法凭

[1] 米靖. 中国青少年训练存在问题与未来出路[J]. 成都体育学院学报, 2016, 42(5): 77-82.

[2] 陈成. 培养田径运动员训练兴趣的方法分析[J]. 财富时代, 2021(1): 230-231.

[3] 王刚, 肖幼林. 关于我国高水平田径后备人才培养机制的探讨[J]. 成都体育学院学报, 2001(6): 61-64.

[4] Bergeron M F, Mountjoy M, Armstrong N, et al. International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development[J]. British Journal of Sports Medicine, 2015, 49(13): 843-851.

[5] 杜泽·邦帕, 迈克尔·卡雷拉 著;尹晓峰 等 译. 青少年运动员体能训练[M]. 上海文化出版社, [2023].

[6] Diekfuss J A, Hogg J A, Grooms D R, et al. Can We Capitalize on Central Nervous System Plasticity in Young Athletes to Inoculate Against Injury?[J]. Journal of Science in Sport and Exercise, 2020, 2(4): 305-318.

[7] Walters B K, Read C R, Estes A R. The effects of resistance training, overtraining, and early specialization on youth athlete injury and development[J]. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2018, 58(9): 1339-1348.

[8] 杜泽·邦帕, 迈克尔·卡雷拉 著;尹晓峰 等 译. 青少年运动员体能训练[M]. 上海文化出版社, [2023].

[9] Alan·Pearson. 足球运动员身体素质[M]. 人民体育出版社, 2004.

借其独特的优势，在提升运动员身体素质和运动表现方面展现出巨大潜力。目前国内关于 SAQ 训练法在青少年短跑运动员训练中的应用研究相对较少，缺乏系统性的理论和实践指导。传统的短跑训练较为枯燥，SAQ 训练法一定程度弥补了不足，增加了趣味性。探索 SAQ 训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员身体素质的影响，对于丰富青少年短跑训练理论，推动训练方法的创新具有重要意义。通过深入研究，可以为教练和运动员提供更科学、更有效的训练方案，提升青少年短跑训练的质量和水平，促进青少年短跑运动员的健康成长。同时，该研究结果有助于丰富国内在这一领域的研究，为后续相关研究提供参考和借鉴。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

(1) 探究 SAQ 训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员身体素质的干预效果，验证其在青少年短跑训练中的适用性。

(2) 比较 SAQ 训练法与传统训练法对青少年短跑身体素质影响的差异，为优化该年龄段运动员的科学化训练方案提供实证依据。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 理论意义

SAQ 训练法虽已在多种运动项目中得到应用，但在田径项目中的应用相对较少。传统的短跑训练方式往往较为枯燥、形式单一，难以充分调动青少年运动员的积极性和兴趣。而 SAQ 训练法在一定程度上弥补了传统训练的不足，为短跑训练体系拓展了途径和方式。本研究引入 SAQ 训练法，该训练法着重强调速度、灵敏性和快速启动反应能力的综合训练。这为青少年短跑训练提供了新的理念和方法，也为后续相关研究开辟了新的视角与思路。

1.2.2.2 实践意义

在儿童青少年身体素质发展的敏感期，如何开展有效且科学的训练，是培育优秀运动员的关键基石。青少年短跑运动员的可持续发展，必须在日常训练中筑牢根基。因此，本文结合国内外及不同项目中的应用，根据短跑项目特点进行方案设计制定，探讨对青少年短跑运动员综合身体素质的影响，为基层田径训练教练提供 SAQ 训练指导依据。

2 文献综述

2.1 概念界定

2.1.1 SAQ 训练法 (Speed、Agility、Quickness of Training)

SAQ 训练法由 Speed、Agility、Quickness 的首字母组成。“S”代表速度 (Speed) 强调了运动员身体的移动速度，“A”代表灵敏 (Agility) 强调了运动员爆发性改变方向或速度所必备的技能 and 能力，“Q”代表快速启动反应 (Quickness) 强调运动员在较短时间内完成任务的能力。SAQ 训练法是基于速度、灵敏性、快

速启动反应这三要素所进行的综合训练^[1]。

2.1.2 青少年短跑运动员

依据 WHO 青少年定义 (10-19 岁)^[2]及短跑项目定义 (男子女子 100 米、200 米、400 米、室外少年 60 米和室内成年 60 米等项目)^[3], 本研究中的“青少年短跑运动员”特指 11-13 岁、系统接受过短跑项目训练的运动员。

2.1.3 身体素质

身体素质指人体在运动过程中所展现出来的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧、协调等素质^[4]。

2.2 短跑训练的相关研究

2.2.1 短跑运动员的特点

短跑运动员的身体特征普遍呈现为中等身材及以上, 肌肉较为发达, 体脂含量较低, 下肢相对较长, 大腿长度略短于小腿, 踝围较细, 跟腱清晰且呈长扁状, 脚趾排列整齐, 趾关节稳固。目前, 通过对大量生理研究的理解, 对短跑运动的供能方式有了明确的认识。在 100 米短跑中 ATP-CP 磷酸原系统是主要的能量来源, 200 米和 400 米跑则主要依赖糖酵解系统发挥供能作用。此外, 对于短跑运动员的身体素质、专项身体素质, 以及它们与专项的关联程度, 已经有很多研究。研究结果表明, 短跑运动员的身体素质特征主要表现为听觉简单反应时短、起跑速度快、动作速度快; 下肢蹬地阶段展现出较强爆发力、较高动作频率、较大步幅, 且髋关节与肩关节具备良好柔韧性; 整体力量充沛、节奏感突出, 肌肉收缩性、灵敏性及协调性俱佳, 可在高速奔跑过程中对自身动作进行有效调控^[5]。

2.2.2 短跑运动员的身体素质研究

在竞技运动中, 运动员的体能表现主要体现在各项基本运动素质及不同组合的复合性运动素质的发展水平^[6]。身为典型的以体能为主导的速度型项目, 短跑的成绩判定是以时间作为标准的。如何突破速度瓶颈并实现峰值速度的持续保持始终是运动科学研究的热点领域。速度素质的发展是一个复杂的过程, 需要将速度训练与快速力量 (爆发力)、灵敏协调等素质训练有机结合。研究发现, 起跑时的爆发力和力量传递至关重要, 加速阶段需通过步长与步频的调整提升速度, 最高速度阶段则依赖步频的最大化和肌肉弹性的高效利用。此外, 快肌纤维比例和神经肌肉协调对短跑表现有显著影响^[7]。David Bishop 等人通过实验发现, 运动员的最高速度主要由地面反作用力决定, 而非摆腿频率。研究

[1] 李·E·布朗. 速度、灵敏和反应训练(第 3 版)[M]. 陈洋, 周亢亢, 译. 人民邮电出版社, 2017.

[2] Plummer M L, Baltag V, Strong K, et al. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation[M]. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation, 2017.

[3] 百科详情-辞海[EB/OL]. [2023-10-20]. <https://www.cihai.com.cn/baike/detail/72/5348598?q=%E7%9F%AD%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E8%B5%9B%E8%B7%91>.

[4] 张铁军. 田径运动专项身体素质训练体系研究[D]. 北京体育大学, 2018.

[5] 文超. 田径运动高级教程[M]. 人民体育出版社, 2013.

[6] 田麦久, 刘大庆. 运动训练学[M]. 人民体育出版社, 2018.

[7] Novacheck T F. The biomechanics of running[J]. Gait & Posture, 1998, 7(1): 77-95.

显示, 支撑力(垂直力)与速度呈强正相关, 而摆腿时间在不同速度下差异极小。这一结论挑战了传统观点, 强调力量训练对提升速度的关键作用, 为短跑训练提供了新的力学依据^[1]。

基于青少年生长发育所呈现的阶段性特质, 合理规划爆发力训练方案, 促进肌肉力量增长与骨骼发育需求达成适配, 有益于达成青少年运动员各项身体素质的协同发展, 此对青少年短跑运动员成绩的提升具备极为关键的影响^[2]。力量是肌肉对抗阻力的能力, 对需要爆发力的运动(如短跑、举重)至关重要。相关研究表明, 单侧跳跃训练模式相较于双侧训练更能显著提升青少年下肢爆发力水平, 该力量素质的提升与运动表现呈现出显著的正相关关系, 其中下肢爆发力的提高是影响运动成绩的主要因素, 而其他肌群的爆发力以及全身协调能力同样是对短跑成绩产生影响的因素^[3]。当前国际短跑训练体系正转向以髋关节伸肌和踝屈肌群为核心动力源的生物力学模式^[4]。申存生在青少年短跑运动员专项力量训练研究指出, 对于青少年短跑运动员而言, 增强髋关节的快速力量与活动幅度是提高运动效能的核心要素^[5]。另外, 针对青少年反应力量的系统评估与训练需予以特别关注, 在关键发育窗口期着重考量肌肉收缩速度与力量素质间的平衡发展及转化, 此对优化我国竞技体育后备人才培养体系具备重要意义^[6]。

协调在运动发展中至关重要, 对个体未来运动学习、技能提升及整体运动能力发展影响深远。灵敏性和协调性能够帮助运动员在起跑、加速、冲刺以及弯道跑过程中, 帮助调整身体姿势, 做出合理的动作反应, 避免因动作不协调致使的速度损失, 良好的协调素质可使运动员更好地控制身体, 减少能量损耗, 提升起跑蹬地阶段的效率^[7]。短跑项目在高速情况下要完成各阶段技术动作, 在高速运动状态下的技术完成度要求运动员具备卓越的神经肌肉协调能力, 此能力在本质上乃是中枢神经系统针对多肌群协同作业所实施的精确调控。对于协调灵敏素质的培育而言, 应重点致力于发展反应、身体平衡以及节奏控制等核心能力^[8]。

柔韧素质作为短跑运动员基础能力架构中的关键组成部分, 于青少年训练阶段具备独特的价值意义。良好的关节活动度与肌肉延展性对技术动作的规范化形成具有支撑作用^[9]。尽管短跑属于短距离竞速项目, 但在一般身体训练时耐力训练可以帮助运动员承受高负荷训练和加速机体恢复的重要基础, 也是帮

[1] Weyand P G, Sternlight D B, Bellizzi M J, et al. Faster top running speeds are achieved with greater ground forces not more rapid leg movements[J]. Journal of Applied Physiology, 2000, 89(5): 1991-1999.

[2] 张辉, 过平江. 爆发力的力学分析和训练探讨[J]. 浙江体育科学, 2004(5): 76-80.

[3] 陈召. 青少年短跑运动员下肢爆发力训练方法的实验研究[J]. 山东体育学院学报, 2013, 29(3): 81-85.

[4] 郑雪峰, 陈辉, 苏炳添, 等. 100 m 短跑科学化训练进展与趋势——基于运动生物学和方法学的思考[J]. 体育科学, 2022, 42(02): 3-11.

[5] 申存生. 青少年短跑运动员专项力量训练特征分析[J]. 西安体育学院学报, 2008(3): 102-105.

[6] 陈文佳, 章碧玉, 张建虎. 我国男子短跑后备人才专项体能素质与 100 M 成绩的关联性研究[J]. 成都体育学院学报, 2019, 45(4): 85-90.

[7] Slawinski J, Bonnefoy A, Ontanon G, et al. Segment-interaction in sprint start: Analysis of 3D angular velocity and kinetic energy in elite sprinters [J]. Journal of Biomechanics, 2010, 43(8): 1494-1502.

[8] 张铁军. 田径运动专项身体素质训练体系研究[D]. 北京体育大学, 2018.

[9] 陈浩, 田春兰. 浅谈发展腿部柔韧性训练对短跑运动员的重要影响[J]. 体育世界(学术版), 2019(12): 120-121.

助运动员保持良好竞技状态和延长运动寿命的重要保障^[1]。

2.2.3 青少年短跑科学化训练原则

青少年训练阶段属于多年系统训练的基础训练阶段，全面发展身体素质应视为青少年田径运动训练中的重点，身体素质的全面发展可有效促进专项技术的掌握和提高，也可避免伤病，在训练过程中需强化全面的运动技能和学习掌握多样化的运动项目技术^[2]。青少年运动训练应秉持科学化原则^[3]，基于青少年解剖结构与生理机能在骨骼、肌肉、心肺机能、神经机能及内分泌等方面的发育特点，建立涵盖动作技能、体能、心理韧性及认知形成的整合型训练体系。多维度技术能力培养可促进青少年神经肌肉系统的功能开发，增强基础动作模式的控制能力与适应性调节能力，与此同时，要防止青少年运动员在训练进程中因身体负荷过度而引致运动损伤^[4]。在神经可塑窗口期以及认知发展黄金期阶段的青少年运动员，随着神经传导效率的不断提高以及形态机能逐渐走向成熟，能够掌握数量众多的专项技术动作，这对其协调能力的发展颇为有利，此阶段运动素质与神经肌肉协调处在发展逐渐完善的阶段^[5]。对于青少年短跑运动员而言，更需注重多元化专项体能训练方案，而非过早地进行单一的专门化速度练习，规避早期专项化训练带来的潜在风险，青少年短跑运动员的技术培养首要任务是构建科学化技术认知体系，形成规范化的动作范式。处于基础阶段的青少年短跑训练者，其技术学习多采用融合式教学方式，将技术要素与体能发展有机结合，较少进行专项技术训练课^[6]。

2.2.4 青少年敏感期身体素质发展特点

青少年身体素质发展进程中的敏感期，具体是指于不同年龄阶段，各项身体素质的增长速度展现出差异特性，其中增长速度较快的阶段被定义为“敏感期”，而相比之下，增长较为平缓的阶段则被称作“非敏感期”^[7]。

人类生长发育过程中存在两次突增阶段，青春期即为其中之一。青春期突增阶段，四肢会快速发育，进而形成短躯长肢的体型特征。鉴于身体发育的过程的影响，身体素质的提升呈现出自然增长规律。在此阶段，教练员借助行之有效的方法与手段，充分依据身体发育规律开展训练，能够达成良好的训练成效^[8]。Tudor Bompa 和 Michael Carrera 构建的动作技能发展模型将青少年运动能力划分为几个关键阶段：运动启蒙阶段（6-10 岁），运动能力形成阶段（11-14 岁），专项化阶段（15-18 岁）^[9]。鉴于儿童青少年机体各系统发展存在不平衡性，针对性训练在相应素质的发展敏感期内可取的良好训练效果，在 10 至 13 岁这一阶段，着重于速度与协调能力的提升；而在 12 至 14 岁期间，则将重

[1] 姜自立, 李庆. 李庆短跑训练理念研究[J]. 体育科学, 2018, 38(2): 55-64+90.

[2] 李鸿江//徐向军. 青少年田径训练科学化[M]. 北京体育大学出版社, 2011.

[3] 田麦久, 刘大庆. 运动训练学[M]. 人民体育出版社, 2018.

[4] 李丹阳, 赵焕彬, 杨世勇, 等. 青少年早期专项化训练学者共识[J]. 成都体育学院学报, 2020, 46(3): 112-121.

[5] 吴文强. 对青少年女子短跑运动员竞技能力发展的分析与研究[D]. 山东师范大学, 2010.

[6] 卢竞荣, 郑永华, 俞世军. 对少年短跑运动员速度训练的探讨[J]. 首都体育学院学报, 2008(4): 125-128.

[7] 周国海, 季浏, 尹小俭. 儿童青少年体能发展敏感期相关热点问题[J]. 成都体育学院学报, 2016, 42(6): 114-120.

[8] 李鸿江//徐向军. 青少年田径训练科学化[M]. 北京体育大学出版社, 2011.

[9] 杜泽·邦帕, 迈克尔·卡雷拉 著;尹晓峰 等 译. 青少年运动员体能训练[M]. 上海文化出版社, [2023].

点置于基础力量与灵敏素质的发展,借此达成训练效益的最大化^[1]。徐向军明确提出,青少年在各个年龄阶段的发展并非均衡,故而在生长发育进程中,运动能力存在敏感期^[2]。良好的协调能力对于提升运动学习效果具有积极的促进作用。在青春期前,协调能力发展处于优势阶段,此时进行适当刺激和训练,能更好地促进运动学习。即使在 12-13 岁之后,随着运动经验积累和练习增多,运动学习能力提升也离不开协调能力的支持。在后期青少年和成年早期,协调能力的充分发展是取得良好运动学习成果的重要保障^[3]。有研究指出,非常重要的一点是运动员身体发育的差异性可能会导致个体运动表现的不同。有些运动员在 11-14 岁时可能会经历生长发育的高峰期,因此在某些特殊练习的过程中缺乏协调性。给予此方面的考虑,这一阶段应当注意技能和运动能力的发展,而不是关注成绩和取胜^[4]。

在生长发育过程中,青少年生长速率会出现显著加快的阶段,通常女孩在 12 岁左右、男孩在 14 岁左右进入该阶段^{[5][6]}。这种突飞猛进的增长可能会导致运动能力(即在青少年时期的尴尬)的暂时降低^[7]。在青春期早期身高快速增长阶段,男孩常表现出下肢长度占身高的比例增加,这可能对跑动速度及下肢柔韧性产生影响。女孩在此阶段的运动能力表现变化的数据相对有限。女孩上肢静力性力量(如握力)及爆发力指标(如垂直跳跃高度)往往在身高增速峰值后出现显著提升,但其增长幅度通常只能达到男孩峰值水平的一半力量素质发展的关键窗口研究显示,女孩主要集中在 10-12 岁区间,亦有研究指出此能力发展的敏感时期存在多个阶段^[8],这说明力量发展的关键期可能呈现连续或离散的年龄分布特征。初中时期(约 12-15 岁)一般被视作力量素质增长最为迅速的阶段。青春期生长突增的个体化差异会显著影响运动表现,尤其在男孩快速生长期常伴随运动任务完成质量的提升^[9]。研究显示静力性力量指标(如握力、臂拉力)、功能性力量(屈臂悬垂)与爆发力(如垂直纵跳)通常比速度和灵敏素质(如折返跑成绩)及柔韧性(如坐位体前屈)发展晚^[10]。

运动表现会随着年龄而不断提升^[11],但是由于年龄、性别及目标要求的原因,发展趋势并不一致^[12]。对于女孩而言,力量水平在青春期之后停止提升,

[1] 文超. 田径运动高级教程[M]. 人民体育出版社, 2013.

[2] 徐向军主编,宫新清,李昕,王宏副主编. 青少年体能训练指导[M]. 北京:北京体育大学出版社,2014.01, [2025].

[3] Hirtz P, Starosta W. Sensitive and critical periods of motor co-ordination development and its relation to motor learning[J]. Journal of human kinetics, 2002, 7: 19-28.

[4] 杜泽·邦帕, 迈克尔·卡雷拉 著;尹晓峰 等 译. 青少年运动员体能训练[M]. 上海文化出版社, [2023].

[5] Beunen G, Malina R M. Growth and physical performance relative to the timing of the adolescent spurt[J]. Exercise and Sport Sciences Reviews, 1988, 16: 503-540.

[6] Lloyd R S, Oliver J L. The Youth Physical Development Model: A New Approach to Long-Term Athletic Development[J]. Strength & Conditioning Journal, 2012, 34(3): 61-72.

[7] Burton A M, Cowburn I, Thompson F, et al. Associations Between Motor Competence and Physical Activity, Physical Fitness and Psychosocial Characteristics in Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2023, 53(11): 2191-2256.

[8] 李鸿江//徐向军. 青少年田径训练科学化[M]. 北京体育大学出版社, 2011.

[9] M.Malina R. 生长发育与体力活动、运动表现及体适能关系研究的 10 大问题[J]. 北京体育大学学报, 2015, 38(10): 43-57.

[10] Beunen G, Malina R M. Growth and physical performance relative to the timing of the adolescent spurt[J]. Exercise and Sport Sciences Reviews, 1988, 16: 503-540.

[11] Kakebeeke T H, Locatelli I, Rousson V, et al. Improvement in gross motor performance between 3 and 5 years of age[J]. Perceptual and Motor Skills, 2012, 114(3): 795-806.

[12] Flatters I, Hill L J B, Williams J H G, et al. Manual control age and sex differences in 4 to 11 year old children[J]. PloS One, 2014, 9(2): e88692.

但也没有明显的弱化趋势；对于男孩而言力量会随着年龄以平均速度增长，在生长突增期出现明显的加速趋势，此时肌肉质量也发生了明显增加。这一现象是因为睾酮、生长激素以及胰岛素生长因子的作用，尤其是青春期阶段生长激素水平决定着力量和儿童瘦体重的增加程度^[1]。研究表明相较于非敏感期接受相同运动干预的儿童青少年，处于敏感期的儿童青少年在经历相同的训练后，其力量素质的各项指标均表现出更为明显的提高^[2]。在儿童青少年速度、灵敏发展的敏感期进行有效的运动干预能够提高相关的运动素质^{[3][4][5]}。

儿童青少年身体素质的自然增长主要依托于年龄增长所引发的生理改变，而“敏感期”是指机体对于训练干预刺激呈现出异常敏感的特定阶段，二者在训练效应诱发要素方面存在差异。在儿童青少年成长过程中训练干预发挥主导作用。研究还表明“敏感期”机制揭示，其训练效果并非单纯源于神经-肌肉系统的自然发育或内外环境刺激（诸如性激素变化、训练措施等）的单一作用，而是这两者综合互动、共同塑造的结果^[6]。青少年的生长发育特点会影响训练适应的独特性，而在敏感期进行的训练同样会促进运动能力在生长发育阶段中的特定发展^[7]。在 Bailey 和 Morley 所提出的模型里清晰可见，有目的地练习被明确视为达成未来能力的关键要素。此要素在整个模型架构中占据着核心地位，对于个体未来在相关领域展现出卓越能力起着不可或缺的支撑作用，尽管有意练习所具备的重要性不容小觑，众多学者们基于更宏观的考量和长远的发展视角还是建议以最大限度地增加青少年参加体育活动的机会^[8]。Philippaerts 在其研究中发现，足球运动员和非运动员之间大多数成绩测试中的预估速度在身高达到最大增长时达到峰值，尽管运动员与非运动员在身体发育以及运动能力方面均历经了青春期的生长高峰期，但他们的最大生长时间和节奏确实存在差异这可能与肌肉质量的生长时间和足球训练相关^[9]。

综上所述，青春期期间青少年的身体会发生一系列变化，包括突增期的生长速度和身体发育的不平衡性。在这一阶段，“敏感期”训练通过主动干预与自然发育的协同效应，能够有效促进身体素质的加速发展。自然增长仅构成生理基础，科学训练则能实现效益最大化。儿童青少年生长发育各阶段分布着各项身体素质发展的敏感期，不过这些阶段并无明确界定。不同年龄段、性别以及运动等级的青少年，在身体素质发展方面存在不平衡性和差异性。这一现象进一步强调了利用身体发育规律进行科学训练的重要性。此类差异为教练员针对

[1] Hulthén L, Bengtsson B A, Sunnerhagen K S, et al. GH is needed for the maturation of muscle mass and strength in adolescents[J]. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2001, 86(10): 4765-4770.

[2] 周国海, 季浏, 尹小俭. 儿童青少年体能发展敏感期相关热点问题[J]. 成都体育学院学报, 2016, 42(6): 114-120.

[3] 王喜东. 速度干预练习对北京市中小学男生速度素质发展影响的实验研究[D]. 首都体育学院, 2014.

[4] 乔秀梅, 张秀枝, 赵焕彬, 等. 敏感期小学生灵敏素质促进的干预实验研究[J]. 体育学刊, 2013, 20(5): 89-92.

[5] 王存宝. 速度干预练习对北京市中小学女生速度素质发展影响的实验研究[D]. 首都体育学院, 2014.

[6] 张星杰, 周家颖. 青少年身体素质发展“敏感期”特性与训练干预“溢出效应”机理研究[J]. 西安体育学院学报, 2024, 41(2): 169-175.

[7] 柳鸣毅, 孔年欣, 尹子康, 等. 应对青少年早期专项化训练的理论框架和策略选择[J]. 天津体育学院学报, 2024, 39(6): 663-673, 729.

[8] Bailey R, Morley D. Towards a model of talent development in physical education[J]. Sport, Education and Society, 2006, 11(3): 211-230.

[9] Philippaerts R M, Vaeyens R, Janssens M, et al. The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players[J]. Journal of Sports Sciences, 2006, 24(3): 221-230.

不同类型青少年运动员制定具有针对性的个性化训练方案提供了科学依据。在青少年生长发育时,教练员通过利用身体发育的规律,进行有效的干预可以达到良好的训练效果。目前针对基础训练阶段的短跑运动员而言,除速度与力量以外的其他身体素质发展仍显不足。短跑运动员同样需要提升和发展协调性以及灵敏性等综合素质。尽管前人研究多集中于通过单一训练方法提升某一特定运动素质,且力量与速度训练确实被证明是提高青少年短跑运动员运动成绩的有效手段,但在青少年基础训练阶段,更需要关注运动员的全面和长期发展。青春期的快速生长可能导致动作控制能力下降,SAQ 训练通过循序渐进的训练过程,多方向灵活协调性的练习弥补这点,并且通过相符合的短跑动作用力模式优化技术动作的经济性。为了运动员的长期发展,应选择具有多样性的训练方法和手段,以确保他们在各个方面都能得到充分的提升。

2.3 国内外关于 SAQ 训练法的研究

2.3.1 SAQ 训练法理念研究

SAQ 训练法最早应用于足球运动的身体素质训练,由 Alan·Pearson 提出。SAQ 训练法受到许多球类教练员的欢迎,是一种多样化的训练方法,与传统训练而言更具有趣味性。SAQ 训练法采用将复杂动作拆解为简单部分的方式开展学习,以此助力运动员构建起扎实且稳固的技术基础。其特点在于灵活多变且富有趣味,能有效提升运动员的训练积极性与参与度。经典的 SAQ 训练法涵盖了爆发性运动元素,其核心目的在于促进运动员从基础运动模式向高精度定位运动技能的逐步过渡与发展。因此,这种训练形式被认为是为了鼓励适应运动力学、步长和步频以及增加重心高度,以追求更快的速度、灵敏性和快速启动的能力^[1]。相较于其他训练方法,SAQ 训练法呈现出渐进性特质,其练习安排秉持由浅入深之原则,在提高运动表现的同时,可有效预防并降低运动损伤的发生率^[2]。传统训练法往往将各项身体素质的训练孤立开来,侧重于单一素质的提升,而 SAQ 训练法秉持整体化、一体化的训练理念,强调在训练过程中同时发展速度、灵敏性和协调性,模拟真实比赛场景中的身体反应和动作模式,让运动员在复杂环境中实现多种素质的协同提升。黄高松与郑潇在师范类足球运动员研究中发现,该训练法通过革新教学观念和系统化训练体系,可显著提升技战术水平和专项身体素质^[3]。且有研究指出我国足球运动员整体训练水平提升受阻的一个关键因素在于体能训练科学性欠缺,尚未形成科学系统的足球体能训练理念^[4]。而 SAQ 训练法已被广泛应用于全球高水平足球训练的各个阶段和不同年龄层,且已证实其具有显著的训练成效。此外,相关研究同样强调在体能与专项技能的发展进程中,综合能力的培养十分重要,在训练实践中有必要融入 SAQ 训练法的理念^[5]。

[1] Alan·Pearson. 足球运动员身体素质[M]. 人民体育出版社, 2004.

[2] Christopher Y ,W. CSCS;et al.Development of Speed, Agility, and Quickness for the Female Soccer Athlete[J].Strength & Conditioning Journal.2000,Vol.22(No.1): 9.

[3] 黄高松, 郑潇. 浅谈身体素质训练在师范类足球专业训练中应注意的问题——SAQ 身体训练的引入对提高队员水平的积极意义[J]. 湖北体育科技, 2007(3): 302-303+299.

[4] 刘亚伟. SAQ 训练理念寓于我国青少年足球训练的探讨[J]. 山东体育科技, 2009, 31(1): 28-30.

[5] 赵权. 应用 SAQ 训练法提高普通高校足球队员综合能力的可行性研究[J]. 新西部(下半月), 2010(2): 1 93.

2.3.2 国内外 SAQ 训练法研究现状

在田径领域,端木国杰在针对青少年短跑运动员的训练实践中,开展了六种契合短跑项目发展需求的训练手段尝试,经研究发现,SAQ 训练法对于处于各异训练阶段的运动员均展现出显著效益,尤其在提升专项成绩以及力量层面效果突出。SAQ 训练法可以改善脑信号效率及反应时间,是一种可以广泛应用于运动员训练的方法^[1]。进一步的研究也证实了 SAQ 训练法在田径项目中的有效性。经过 10 至 12 周的实验,谭彩燕^[2]、胡燕华^[3]和巩丰伟^[4]均发现,SAQ 训练法对体育生灵敏素质、加速度及绝对速度具有显著提升作用,在快速启动与最大速度训练效果方面优于常规体能训练法。在增强快速移动、反应、速度灵敏协调性及下肢快速能力方面表现突出。但 SAQ 训练法在速度耐力提升上略逊于常规训练,对立定三级跳远成绩提升幅度有限,对下肢快速力量发展效果一般。SAQ 训练法对单一动作结构爆发性项目提升幅度较低。SAQ 训练法作为新方法在高考体育生训练中具有可行性和实效性。

在足球项目中,SAQ 训练法受到了广泛关注和实践应用。陈飞通过为期 12 周的研究,对 SAQ 训练法与传统的灵敏度训练方法在高中女生足球运动员群体中的实践效果进行了对比分析。研究结果表明,SAQ 训练在增进运动员的灵敏度方面表现出更广泛的适用性,它不仅涵盖了程序性灵敏度训练,还扩展至随机灵敏性的多个层面,且其训练体系更具系统性和趣味性^[5]。

赵权和徐席斌的实验探究揭示了 SAQ 训练对于足球运动员无氧耐力的积极影响。研究发现,经过为期 3 个月的 SAQ 训练,10s 无氧功最大功率及平均功率显著高于对照组,且血乳酸峰值低于对照组,这表明 SAQ 训练增强了运动员的磷酸原代谢能力;同时,实验组 60s 无氧功平均值以及最大输出率同样显著高于对照组,血乳酸峰值也更高,这意味着 SAQ 训练提升了糖酵解代谢能力,进而增强了运动员的速度耐力,使运动员在比赛中能够更好地应对高强度的间歇运动^[6],并且在同级别运动员中的实践也验证了其对专项能力的显著促进作用。此外,SAQ 训练法除对运动员体能与专项技能产生影响外,还能显著提升其整体表现,如起动速度、反应时间、灵敏性有着显著提升^[7]。

国外学者的研究也进一步证实了 SAQ 训练法在足球项目中的应用。Jovanovic 等人通过随机对照试验发现,8 周 SAQ 训练显著提升精英足球运动员的加速与爆发力:SAQ 组经多方向变向、反应训练及跳跃练习后,5 米、10 米冲刺成绩和反向跳 (CMJ) 和连续跳 (CJS) 高度均有提高,而对照组无显著变化。研究表明,SAQ 训练通过优化神经肌肉协调性和拉伸-缩短周期 (SSC),有效增强快速启动、变向能力及下肢爆发力,且无需特殊设备,为运动员在赛

[1] 端木国杰. SAQ 训练法在少年儿童田径训练中的运用[J]. 体育科研, 2010, 31(4): 86-88.

[2] 谭彩燕. SAQ 训练法对高考体育百米训练的影响实证研究[D]. 吉林体育学院, 2021.

[3] 胡燕华. SAQ 训练对广东省高考体育生 100 米跑成绩的影响实验研究[D]. 广州体育学院, 2024.

[4] 巩丰伟. SAQ 训练法对河南省体育高考生 100 米训练效果的实证研究[D]. 武汉体育学院, 2024.

[5] 陈飞. SAQ 训练法对高中女足队员灵敏素质影响的实验研究[D]. 南京师范大学, 2018.

[6] 赵权, 徐席斌. SAQ 训练法对提高足球队员无氧耐力的实验研究[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2009, 39(5): 805-808.

[7] 赵权. 应用 SAQ 训练法提高普通高校足球队员综合能力的可行性研究[J]. 新西部(下半月), 2010(2): 193.

季中维持竞技状态提供科学依据^[1]。

Goran Sporiš 等人聚焦年轻足球运动员, 实施 SAQ 训练计划, 研究发现此计划对运动员在有球与无球状态下的灵敏性皆产生了显著的提升效果。建议将其纳入足球体能训练计划, 这些发现对于教练和运动员来说具有重要意义, 因为它们直接影响到比赛中的表现和成绩^[2]。

Zoran Milanović 等学者^[3]与 Athos Trecroci 等学者^[4]的研究重点关注 SAQ 训练法对足球运动员冲刺能力所产生的影响。虽在 20 米冲刺测试结果方面存在一定差异, 但均表明 SAQ 训练可显著提升足球运动员 5 米及 10 米冲刺的水平。Zoran Milanović 还指出在其研究中发现通过 SAQ 训练对柔韧只有小幅度提高。Athos Trecroci 还指出通过 SAQ 训练法提高的变向速度(CODS)和敏捷性反应, 可以积极影响运动员的初始加速度, 在提升青少年足球运动员认知能力层面, 与基于小场地比赛(SSG)的训练成效相当, 且在抑制控制以及感知速度方面均呈现出显著的改善。这一结果表明, SAQ 训练中的认知刺激元素有助于提升运动员的认知功能, 使他们在比赛中能够更快速、准确地处理信息, 做出合理决策, 这一发现为足球教练员提供有效的指导^[5]。

Lee 等人针对 19 名国家级 U-20 女足运动员开展 8 周速度-敏捷-快速反应(SAQ)训练实验, 发现 SAQ 组运动员在长距离冲刺速度(带球/不带球)、变向速度及多数敏捷性测试中表现显著提升, 而普通训练组仅 10 米冲刺成绩提高, 部分变向测试时间延长。研究证实 SAQ 训练对该年龄段女足运动员加速、冲刺及敏捷性能具有强化作用^[6]。还有研究者把 30 名高校足球运动员开展为期 6 周的训练, 对其在实验前后运球能力和灵敏素质进行分析发现 SAQ 训练显著提高了大学生足球运动员的内外侧脚运球和控球能力, 发现 SAQ 训练能显著提高运动员的内外侧脚运球和控球能力, 以及灵敏素质, 相较于传统训练方法更为有效^[7]。

除了在田径、足球体育项目中展现出显著效果外, SAQ 训练法还被应用于其他方面。Remco 对没有运动经历的人群进行 SAQ 训练和 SSG 训练, 发现 SAQ 训练法可以提高身体素质, 在加速度与平均跑速和最大力量和反应力量上有改善提高, 并增强神经肌肉的适应性和控制, 能够有效发展快速启动、弹跳和冲

- [1] Jovanovic M, Sporis G, Omrcen D, et al. Effects of speed, agility, quickness training method on power performance in elite soccer players[J]. Journal of Strength & Conditioning Research, 2011, 25(5): 1285-1292.
- [2] Milanović Z, Sporiš G, Trajković N, et al. Effects of a 12 Week SAQ Training Programme on Agility with and without the Ball among Young Soccer Players[J]. Journal of Sports Science & Medicine, 2013, 12(1): 97-103.
- [3] Milanović Z, Sporiš G, Trajković N, et al. Does SAQ training improve the speed and flexibility of young soccer players? A randomized controlled trial[J]. Human Movement Science, 2014, 38: 197-208.
- [4] Trecroci A, Milanović Z, Rossi A, et al. Agility profile in sub-elite under-11 soccer players: is SAQ training adequate to improve sprint, change of direction speed and reactive agility performance? [J]. Research in Sports Medicine (Print), 2016, 24(4): 331-340.
- [5] Trecroci A, Cavaggioni L, Rossi A, 等. Effects of speed, agility and quickness training programme on cognitive and physical performance in preadolescent soccer players[J]. PloS One, 2022, 17(12): e0277683.
- [6] Lee Y S, Lee D, Ahn N Y. SAQ training on sprint, change-of-direction speed, and agility in U-20 female football players[J]. PLOS One, 2024, 19(3): e0299204.
- [7] Yi B. Research on the effective guidance method of college soccer training activities based on SAQ training method[J]. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 2024, 9(1): 20230408.

刺的能力,学者提出将来还需建立对运动专项结果的测量^[1]。

MOHAMED Safwt Abbas 以及 LARION Alin 针对击剑运动员开展了为期 10 周、每周 4 次的 SAQ 训练,进行制定了训练方案,对实验组实施 SAQ 训练。结果表明,实验组在背部力量、协调灵敏素质、动作速度以及运动成绩方面与对照组呈现出显著差异^[2]。

SK Diswar 等研究者发现,对于篮球运动员而言,相较于循环训练方案,SAQ 训练方案在提升速度与敏捷性方面显示出显著优势;而在增强腹部、手臂及肩部耐力方面,循环训练方案则展现出更明显的成效。两者在爆发力提升方面的效果则基本相当^[3]。吕明明和孟祥龙于沈阳市某中学针对八年级学生的篮球课程开展了 SAQ 训练法的实践应用。结果表明,实验班学生于速度、灵敏性、协调性以及篮球运球质量等方面均呈现出显著提升态势,然而在快速反应与爆发力层面未观察到明显变化。研究表明,多样化的组合练习方式能够切实增强学生的学习兴趣以及主动参与程度^[4]。

Vatcharanon Keethong 的研究则表明,通过 SAQ 训练法对小学生的上肢和下肢进行训练,不仅能提高小学生的速度、灵敏性和快速反应,还能促进其认知功能的发展^[5]。此外, Singh L 与 Singh T 则随机选取 30 名 14-17 岁学校运动员,分为实验组和对照组。实验组开展为期 12 周的无器械 SAQ 训练,每周进行 2 次,每次时长 1.5 小时。在前 6 周训练中,着重于速度、敏捷性以及快速反应方面的练习;后 6 周则采用多种练习组合形式。对照组不参与该项训练,仅接受前后测试评估。结果显示,实验组在在速度、灵敏性、反应时间、动态平衡、力量及耐力方面均存在显著差异,对照组变化不显著。研究表明,12 周无器械 SAQ 训练能有效提升学校运动员的运动体能,适用于学校体育锻炼项目^[6]。

综上所述,SAQ 训练法着重提升运动员的速度、灵敏性和快速启动反应能力,以此全面提高其综合竞技水平。SAQ 训练涵盖短距离冲刺、多方向变向、反应训练、跳跃练习等多种形式,内容丰富多样,可根据不同项目和运动员需求进行个性化调整。它不仅能够优化运动员的认知与反应能力,提升运动员的专项成绩与力量水平,还能提高运动员的综合素质。SAQ 训练法在提升运动员速度、灵敏性、快速启动反应能力方面效果显著,但其在耐力提升及单一动作爆发力项目中的作用有限,其效果差异可能与运动员年龄、SAQ 训练周期和每周训练频次及 SAQ 训练内容有关。此外,SAQ 训练法还能优化运动员的技术动作、竞技状态,并有效降低运动损伤风险。相较于传统的体能训练,SAQ 训

[1] Polman R, Bloomfield J, Edwards A. Effects of SAQ training and small-sided games on neuromuscular functioning in untrained subjects[J]. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2009, 4(4): 494-505.

[2] Mohamed S A, Larion A. Effect of S.a.q Training on Certain Physical Variables and Performance Level for Sabre Fencers[J]. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 2018, 18(1): 46-51.

[3] Diswar S K, Choudhary S, Mitra S. Comparative effect of SAQ and circuit training programme on selected physical fitness variables of school level basketball players[J]. 2016.

[4] 吕明明, 孟祥龙, 刘阳. 中学课堂中 SAQ 训练法的实验研究——以篮球课程教学为例[J]. 体育科技文献通报, 2019, 27(4): 37-40+49.

[5] Keethong V, Sriramatr S. The Effects of 2 Type SAQ Training on Primary School Students' Physical Fitness and Cognitive Function[C]//International Conference on Physical Education, Sport, and Health. 2019.

[6] Singh L, Singh T. Effects of SAQ Training on Selected Motor Fitness Variables among School Athletes[J]. 2021.

练法更注重组合式、灵活多变的训练模式，具有较强的结合性与多目标达成能力，同时能够有效缓解传统训练的枯燥感，激发参与者的积极性。在国外的训练中使用普及较高，从学校运动队到专业队，每个阶段的年龄都有应用。

目前的研究也存在一些不足和争议之处，一方面，SAQ 训练法的部分研究的样本量较小，可能影响结果的可靠性和普遍性。另一方面，对于 SAQ 训练法的长期效果和不同个体之间的差异研究相对较少，需要进一步深入探讨。针对 11-13 岁短跑运动员深入探讨针对 SAQ 训练方案，有必要进行进一步的优化，依据不同运动项目以及运动员个体间的差异，制定更具针对性的训练规划，以此提升训练成效。当前，SAQ 训练法的研究主要集中于足球、篮球、排球、橄榄球等球类项目，然而在田径运动领域的研究相对匮乏，其应用效果与适用性仍有待进一步探究。基于青少年短跑项目需求与 SAQ 训练法的实证，本研究提出以下假设：SAQ 训练法通过多方向动作模式与神经适应优化，对青少年短跑运动员的速度素质、灵敏素质及协调素质的提升效果显著优于传统训练法；SAQ 训练法与传统训练法均能通过训练提升力量素质，两组力量素质提升效果相似；由于 SAQ 训练法与传统训练法均未系统纳入有氧耐力与柔韧性练习，两种方法对耐力素质及柔韧素质的提升效果均不显著；SAQ 训练法对青少年短跑运动员身体素质的综合提升效果显著优于单一维度的传统训练法。

3 研究对象与研究方法

3.1 研究对象

本研究以 SAQ 训练法对 11 至 13 岁青少年短跑运动员身体素质所产生的影响作为研究对象。上海市浦东新区第二少年儿童体育学校的 26 名此年龄段的短跑运动员作为实验对象进行测试及训练干预。

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

本研究通过检索中国知网、Google 学术、PubMed、Web of Science、EBSCOHost 等多个学术平台，紧密结合本论文的具体需求，有针对性地检索了关于“青少年短跑训练”、“速度、灵敏和反应训练”、“SAQ 训练法”、“Speed, Agility and Quickness Training”、“身体素质”等关键词的国内外各类期刊以及优秀硕博论文。在检索过程中，仔细筛选出与研究主题高度相关的文献资料，对每一篇文献都进行了认真研读，提取其中有价值的信息。同时，通过查阅《中国青少年田径训练大纲教法指导》、《运动训练学》、《速度、灵敏及反应训练》等一系列相关专业书籍，深入挖掘其中关于青少年短跑身体素质训练现状以及 SAQ 训练法内容安排设计的详细阐述。经过全面而细致的调研，从整体上了解我国青少年短跑身体素质训练的实际状况以及 SAQ 训练法的具体内容安排设计，获得总结为本文研究提供有力支持的大量数据和坚实的理论依据，为后续的研究分析奠定了坚实的基础。

3.2.2 专家访谈法

基于文献资料的梳理以及所发现的问题与不足，并结合本实验目的和项目特点，对田径领域相关的专家及田径教练员（其从业年限均超过 10 年，且具备田径训练学理论背景与实践经验）开展访谈工作，访谈方式包括面对面交流和电话沟通。访谈内容聚焦于青少年短跑运动员的发展培养路径、提升身体素质的训练方法、对本实验设计的相关意见建议，以及如何依据该年龄段短跑运动员的生长发育特点，科学规划训练内容与适宜负荷强度。查阅相关文献与书籍、实地观察再根据主教练员的计划安排的基础上与主教练员对 SAQ 训练法结合田径短跑项目特点进行选择设计获得合理的训练安排计划。参考中国田径协会发布的《青少年田径项目基础体能十项测试项目及评分标准》和《青少年田径项目专项体能十项测试项目及评分标准》、《运动能力测量与评价实验学教程》、《中国青少年田径大纲教法指导》等相关文件和文献筛选指标，请专家对所选指标能否反映相关素质进行测试判断，依据专家反馈确定评价指标。确保 SAQ 训练对青少年短跑运动员的发展具有研究意义与价值，为实验设计和论文撰写奠定坚实基础。

表 3-1 访谈专家基本情况表

姓名	性别	职称	单位
岳**	女	高级教练员	上海市浦东新区第二少年儿童体育学校
沈**	男	高级教练员	上海市田径运动中心
王**	女	中级教练员	上海市田径运动中心
朱**	男	副教授	上海体育大学
刘*	男	副教授	上海体育大学
戴**	男	副教授	上海体育大学
唐*	男	副教授	上海体育大学

3.2.3 实验法

本研究通过文献查阅国内外期刊、书籍资料与专家访谈构建研究框架，以上海市浦东新区第二少年儿童体育学校 26 名 11 至 13 岁年龄段短跑运动员为研究对象，通过区组随机分组方法将其划分为实验组和对照组。实验组接受 SAQ 训练方法，而对照组则采用传统训练方法。研究持续 12 周，每周训练 2 次。在实验前后，对两组运动员的相关测试指标进行了收集、整理与分析，旨在探讨不同训练方法对运动员身体素质所产生的影响。

3.2.3.1 实验目的

本实验依据田径短跑项目特点，运用 SAQ 训练法来实施训练计划，其目的在于深入探寻 SAQ 训练法于 11 至 13 岁青少年短跑运动员训练里的实际应用效果。本研究旨在对比剖析 SAQ 训练法与传统训练法在提升该年龄段短跑运动员身体素质方面所形成的具体影响及差异，以为青少年短跑训练领域给予新的思路及方法，推动青少年短跑运动的健康发展，并为青少年短跑运动员的训练提供科学依据与实践指引。

3.2.3.2 实验对象

本研究实验对象为上海市浦东新区第二少年儿童体育学校年龄为 11-13 岁的 26 名短跑队员，在实验开展之前，运用区组随机法将运动员划分成实验组与对照组，每组人数和男女比例相同，对两组运动员的基础信息以及身体素质水平展开了差异性检验。参与者具体的详细基本信息如表 3-2 所示。所有实验对象均拥有一定程度的短跑训练基础，在过去半年内未遭遇受伤状况，身体处于健康状态，不存在任何可能对训练产生影响的潜在风险因素，且均未接受过任何形式的系统性 SAQ 训练。本研究经上海体育大学科学研究伦理委员会审批（批号：102772024RT096）。

本实验参考上海市青少年体育精英系列赛田径比赛最小年龄分组，C 组运动员为 12 至 13 岁运动员，实际参与比赛时运动员可能未满 12 周岁，因纳入 11 岁的运动员参与实验。

表 3-2 实验组与对照组基本信息 (N=26)

指标	实验组	对照组	t	P
年龄 (岁)	12.35±0.36	12.24±0.90	0.433	0.671
身高 (m)	1.61±0.05	1.62±0.06	-0.566	0.577
体重 (kg)	44.22±5.50	44.47±6.40	-0.105	0.917

根据表 3-2 可知, 实验组队员的平均年龄为 12.35 ± 0.36 岁, 对照组队员平均年龄为 12.24 ± 0.90 岁。经独立样本 t 检验, P 值大于 0.05, 表明两组队员在年龄方面不存在显著差异。实验组队员的平均身高为 1.61 ± 0.05 米, 对照组队员平均身高为 1.62 ± 0.06 米。通过独立样本 t 检验, P 值大于 0.05, 说明两组队员在身高上无显著差异。实验组队员的平均体重为 44.22 ± 5.50 公斤, 对照组队员平均体重为 44.47 ± 6.40 公斤。经独立样本 t 检验, P 值大于 0.05, 显示两组队员在体重上不存在显著差异。经数据对比分析证实, 两组短跑队员在年龄、身高、体重方面均无显著差异, 其身体素质水平也无显著差异 (见表 4-1), 以此确保实验的科学性与有效性。

3.2.3.3 实验时间、地点与器材

实验地点: 上海市浦东新区第二少年儿童体育学校田径场、篮球馆。

实验时间: 实验周期为 12 周。每周二、周五下午 15:00-17:00。

实验器材: 心率带 (GYMSmartProx); 秒表 (SEIKO S143); 敏捷梯; 标志桶; 小栏架; 哨子; 六角球等。

3.2.3.4 实验测试指标及测试仪器

实验指标的选取充分考虑了 SAQ 训练法是否能有效提升 11-13 岁青少年运动员的各项身体素质。本研究广泛参考了众多具有权威性的文件和书籍文献, 其中包括中国田径协会发布的《青少年田径项目基础体能十项测试项目及评分标准》和《青少年田径项目专项体能十项测试项目及评分标准》^[1]、《运动能力测量与评价实验学教程》^[2]以及《中国青少年田径大纲教法指导》^[3]等。同时, 紧密结合了对此阶段运动员身体素质的评估测试以及专家访谈的结果。通过对这些数据和建议进行系统全面的分析总结, 最终确定了以下评估项目作为测试指标。

表 3-3 测试项目及仪器

测试类目	测试项目	测试仪器
柔韧	坐位体前屈	坐位体前屈计
	六边形跳	秒表
灵敏	伊利诺斯跑	澳大利亚 Smartspeed 分段计时实时反馈系统、锥形标志桶、钢尺

^[1] 关于征求青少年田径体能标准意见的通知 - 中国田径协会官方网站 - 华奥星空[EB/OL]. [2023-10-27]. <https://www.athletics.org.cn/bulletin/qs/2023/0110/427260.html>.

^[2] 李玉章. 运动能力测量与评价实验学教程[M]. 运动能力测量与评价实验学教程, 2012.

^[3] 国家体育总局青少年体育司, 中国田径协会. 中国青少年田径大纲教法指导[M]. 人民体育出版社, 2021.

协调	平衡垫单脚站立	平衡垫、秒表
	30 米	
速度	60 米	菲普莱 V7 电动计时
	100 米	
	2000 米	
耐力	20 米折返跑	锥形标志桶、音响、钢尺
	立定三级跳远	钢尺
	立定跳远	菲普莱测试仪
力量	后抛实心球	钢尺
	前抛实心球	钢尺
	俯卧撑	秒表
	仰卧起坐	秒表

3.2.3.5 测试方法

在开展测试工作之前，需切实保障测试环境的安全性，并完成对测试设备的调试工作。参与实验前、后测试的人员必须为同一组，且该组人员均需接受过专业培训，并持有相关田径裁判员证书。测试前，需召集队员集中，详细讲解测试的方法、规则以及具体流程，待队员充分熟悉测试内容后，方可正式开展测试。若在测试过程中，有队员出现错误操作，应安排其进行重新测试。此外，仅在 30 米、60 米、100 米跑以及立定三级跳远测试中，允许队员穿着钉鞋；其余测试项目，队员需统一穿着运动鞋。

(1) 坐位体前屈：受试者坐于测试垫，双脚掌完全贴合挡板，双腿伸直并拢，膝关节锁定。双手中指并拢平放滑板，躯干缓慢前倾推动滑板，禁止惯性冲刺或屈膝。最大幅度保持 1 秒后读数，测试 2 次取最佳值。

(2) 六边形跳：受试者双脚并拢自然站立于中心圆区域，身体正直，双手轻放髌关节，平视前方“1”线。哨声起，按 1→2→3→4→5→6 顺时针顺序跳跃，每次双脚同时触达边线外侧，返回时双脚落回中心圆内。完成 3 圈，双脚跳回内圆时测试人员停表计成绩。若跳跃中出现顺序错、单脚触地或未完全跨越边线等不符要求情况，则重测。受试者有 2 次测试机会，取最好成绩记录。

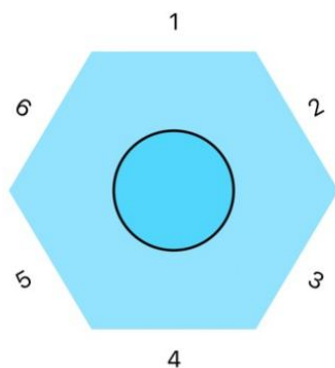


图 3-1 六边形跳场地图

(3) 伊利诺斯跑 (Illinois Agility Test): 受试者站在起始线后, 双脚与肩同宽, 身体保持正直, 目视前方, 做好起跑准备。听到指令后迅速启动, 按照既定路线依次绕过各锥桶, 测试要求绕桶时躯干完全通过标志桶垂直面, 受试者绕过最后一个标志桶后, 全力冲刺至终点线。每人进行 2 次有效测试, 取最佳成绩作为最终测试结果。



图 3-2 伊利诺斯跑场地图

(4) 平衡垫单脚站立: 受试者需双手自然叉腰, 单脚稳稳站立于特制的平衡垫上做好准备。当清晰听到“开始”口令后, 非支撑腿迅速离地的瞬间即刻开始计时; 而一旦出现支撑腿离开平衡垫或者非支撑腿触碰到地面的情况时, 计时随即停止。对于每位运动员而言, 左右腿均拥有两次尝试机会, 最终成绩的计算方式为, 先分别获取左右腿各自的最佳表现时间, 将这两个时间相加之后再除以 2, 以此作为该运动员个人的正式成绩。平衡垫屈膝站立成绩= (左脚支撑的时间+右腿支撑的时间) /2。

(5) 30 米/60 米/100 米/2000 米: 除 2000 米采用站立式起跑, 速度项目均采用蹲踞式起跑, 当听到“枪声”时, 用最快的速度跑过。每人 1 次机会, 30 米、60 米、100 米测试结果最小单位为 1/100 秒。2000 米测试结果取整秒。



图 3-3 菲普莱 V7 电动计时

(6) 20 米折返跑 (Beep Test): 在平坦的 20 米直线两端设置标志物, 通过播放节奏递增的音频指导受试者按“哔”声提示往返跑动, 每一级速度逐步提升, 要求受试者在每次“哔”声前触线并折返, 如果在“哔”声响起之前到达了线, 受试者必须等到“哔”声响起后再继续; 测试持续至受试者连续两次

未及时触线或主动放弃，最终成绩以完成的最高级别和折返次数记录。

(7) 立定三级跳远：受试者需在测试前向测试人员上报其自行选定的起跳位置，随后在该起跳线后开始立定三级跳远动作。在完成跳跃动作之后，运动员需向前走出沙坑。测量起跳线后沿至最近落点之间的垂直距离。每位受试者有两次机会，选取个人最佳的一次成绩作为最终成绩。

(8) 立定跳远：受试者穿着运动鞋，双脚立于起跳线后方，待机器发出“开始”提示音后，完成一次双脚跳跃动作，随后向前走出立定跳远垫。每位受试者拥有 2 次测试机会，选取其中最佳一次成绩作为正式成绩。



图 3-4 立定跳远垫

(9) 后抛实心球 (2kg)：受试者需将实心球双手持握并置于身前，双脚分开站立于起掷线之后，背对投掷方向。随后，凭借全身的协调发力来完成双手后抛实心球这一动作。实心球投掷后需落入指定的后投掷区域内。对起掷线至实心球落地最近点之间的垂直距离展开丈量。每人拥有两次投掷机会，选取其中最优秀的一次成绩作为正式记录。

(10) 前抛实心球 (2kg)：双手持握球置于体前，两脚开立站在起掷线后，面对投掷方向，全身协调用力完成双手胯下前抛实心球动作。实心球落地之后，测量起掷线到实心球落地最近处的垂直间距。每人拥有两次投掷机会，选取其中最优秀的一次成绩作为正式记录。

(11) 俯卧撑：受试者以双手撑地，手指朝前，双手间距保持与肩部同宽。身体需保持挺直状态，确保自肩部至脚踝形成一条直线。在听到“开始”口令瞬间启动计时。受试者通过曲臂使身体平直下降，直至肩部与肘部处于同一水平高度。随后将身体平直撑起，恢复至起始姿势，此过程记为完成一次动作。测试人员负责记录受试者在一分钟内完成符合标准动作的次数。

(12) 仰卧起坐：受试者呈全身仰卧姿态于软垫之上，双脚微微分开，屈膝约呈 90 度。辅助人员可通过按压受试者的脚踝关节，受试者亦可用脚背勾住专用器械，以此来固定其下肢。在听到“开始”口令的瞬间同步启动计时。受试者起坐过程中需收腹并抬上体前屈，当两肘触及或超越两膝时视为完成一次动作。测试人员记录被试者一分钟内达到标准的动作数量。

3.2.3.6 实验训方案

本实验周期为 12 周，每周安排 2 课时（周二、周五），每课时时长 120 分

钟。训练课前 30 分钟开展常规热身活动。基础部分时长 70 分钟,在此期间,实验组采用 SAQ 训练法实施练习,对照组则进行传统训练,后 20 分钟进行放松及总结。整堂训练课在总时长及训练负荷方面保持一致。每次训练课由两位教练员和本人共同完成,主教练负责训练课的总体把握,本人与另一位教练在开展训练过程中,密切关注受试者的训练状态。运动员佩戴心率带,通过心率变化控制负荷,基础阶段控制在 130~158bpm,提高阶段 150~168bpm,综合巩固阶段在 170~188bpm^[1],保证两组运动员的整体训练负荷基本相同,运动后观察及询问运动员作辅助参考。

在训练过程中,两组运动员能够严格按照制定的训练计划完成相应训练内容。SAQ 训练计划涵盖了三个清晰且具有递进关系的阶段,分别为 SAQ 训练法基础阶段、SAQ 训练法提升阶段以及 SAQ 训练法综合巩固阶段。在整堂训练课中,除了基础训练部分会依据不同阶段的特点进行有针对性的设计与安排外,其余部分的训练安排均保持一致,以确保训练的系统性和连贯性。

表 3-4 单次训练课安排

训练课过程	实验组	对照组	训练时间(分钟)
准备部分	慢跑+动态拉伸		30
基础部分	SAQ 训练法	传统训练法	70
结束部分	静态拉伸+筋膜放松		20

3.2.3.6.1 阶段训练计划

基于短跑项目的特征以及运动训练的循序渐进原则,本实验设计了一个为期 12 周的 SAQ 训练计划,此计划旨在系统性地提升青少年短跑运动员的运动能力,确保训练过程既科学又高效。该计划按照由易到难的顺序分为三个阶段:SAQ 训练基础阶段、SAQ 训练提高阶段以及 SAQ 训练综合巩固阶段。SAQ 训练注重循序渐进的过程,巧妙地将复杂的动作分解为一系列简单、易掌握的部分,帮助运动员逐步适应并全面掌握与应用这些技术。

在 SAQ 训练基础阶段,实验组主要采用速度练习与力量练习相结合的训练方式,重点发展下肢的动作速率,掌握 SAQ 训练法中的基本动作。此阶段旨在促进机体的初步适应,为后续的提高阶段奠定基础。进入 SAQ 训练提高阶段后,实验组的训练内容开始与短跑项目紧密结合,运动负荷和动作复杂程度相应提高,通过更具挑战性的练习,促使运动员在已有基础上实现能力的提升,着重增强下肢的爆发力和肌耐力,从而提升身体的稳定性和灵敏性。此外,实验组在此阶段开始进行简单的 SAQ 循环跑动练习,为下一阶段做好准备。在 SAQ 训练综合巩固阶段,实验组主要进行 SAQ 综合训练,该阶段将之前所学的各种练习动作进行整合,通过在跑动和循环练习中不断强化身体的快速移动能力与反应能力,进一步提升跑动中的稳定性和协调性,同时运动负荷也相应增大。实验组不同阶段训练计划安排详情见表 3-5。

^[1] 张晨斐,徐波,季浏.中国健康体育课程模式下的运动强度对儿童青少年身心健康的影响[J].武汉体育学院学报,2022,56(12):85-92.

表 3-5 实验组不同阶段训练计划安排

训练阶段	时间	训练内容
SAQ 训练 基础阶段	第 1 周	快速脚步移动训练、反应能力训练、变向移动训练
	第 2 周	爆发力训练、直线冲刺训练、快速启动训练
	第 3 周	爆发力训练、反应能力训练、快速脚步移动训练
	第 4 周	直线冲刺训练、爆发力训练、变向移动训练
	第 5 周	快速脚步移动训练、直线冲刺训练、反应能力训练、爆发力训练
SAQ 训练 提高阶段	第 6 周	变向移动训练、爆发力训练、直线冲刺训练、快速脚步移动训练
	第 7 周	简单 SAQ 综合训练、直线冲刺训练、反应能力训练
	第 8 周	简单 SAQ 综合训练、爆发力训练、快速脚步移动训练
SAQ 训练 综合巩固 阶段	第 9 周	SAQ 综合训练
	第 10 周	SAQ 综合训练
	第 11 周	SAQ 综合训练
	第 12 周	SAQ 综合训练

于实验开展期间,对照组的训练方案亦会按阶段予以施行,整个训练进程划分为三个逐步推进的阶段,即身体素质基础阶段、身体素质提升阶段以及身体素质巩固阶段。实验期间的对照组将依据表 3-6 所示分 3 个阶段进行训练。

表 3-6 对照组不同阶段训练计划安排

训练阶段	时间	训练内容
身体素质基础阶段	第 1、3 周	速度训练、灵敏协调训练
	第 2、4 周	速度训练、力量训练
身体素质提高阶段	第 5、7 周	灵敏协调训练、力量训练
	第 6、8 周	速度训练、力量训练
身体素质巩固阶段	第 9、11 周	速度训练、力量训练、灵敏协调训练
	第 10、12 周	速度训练、力量训练、灵敏协调训练

3.2.3.6.2 训练内容分类

鉴于本实验对象为青少年短跑运动员,且所采用的训练方法为 SAQ 训练法,故在设计训练动作时,实验参考了《速度、灵敏和反应训练》^[1]、《青少年运动员体能训练》^[2]等相关书籍及文献,同时充分结合了实验场地与器材的实际情况。实验组主要围绕速度、灵敏性以及快速启动能力这三个核心方面展开训练。具体细分类训练内容见表 3-7,具体训练内容组合计划见附件 2。相应地为确

^[1] 李·E·布朗. 速度、灵敏和反应训练(第 3 版)[M]. 陈洋,周亢亢,译. 人民邮电出版社, 2017.

^[2] 杜泽·邦帕, 迈克尔·卡雷拉 著;尹晓峰 等 译. 青少年运动员体能训练[M]. 上海文化出版社, [2023].

保实验的有效性和对比性, 对照组亦需保持在这三个方面的训练。SAQ 训练法相较于传统训练方法, 其特点在于它是一种综合考虑的训练模式, 兼顾了速度、灵敏性和快速启动反应三个方面且更注重动作质量与神经适应, 而传统训练方法则往往侧重于单一的板块训练侧重生理适应与体能积累。

表 3-7 SAQ 训练内容分类

训练类别	对应训练内容
快速脚步移动训练	高抬腿 (3 步、5 步)、单脚跳跃、双脚跳过绳梯、侧向前后移动、并步过绳梯、扶杆单腿快速下压+小步跑/高抬腿跑/双脚跳过绳梯、进“2”退“1”、侧向进出滑步跑过绳梯、绳梯回转跳、交叉步、里外前进、标志盘步频跑、快速后蹬跑、小栏架 A-skip、侧向抬腿下压
爆发力训练	滑雪跳、跳箱、小栏架连续爆发跳 (单脚/双脚/侧向跳)、药球砸地/转体抛掷、跪跳起、仰卧起坐/俯卧背飞扔实心球、弹力带后蹬跑、双人对抗立定蹬跨、跳深 (下落跳接跳跃)、弹力带牵引冲刺跑、跪姿前抛实心球成弓步、下蹲向上推掷接反弹球、药球俄罗斯转体抛球、药球前抛冲刺接反弹球
直线冲刺训练	10 米/15 米/30 米/50 米/100 米/150 米冲刺跑、阻力带牵引冲刺跑 (15 米/50 米/60 米)、后蹬跑、加速跑、变速跑 (如哨声前后变速跑)、弹力带阻力跑
变向移动训练	Z 字形跑、之字形变向跑、S 型跑、小栏架侧向跳 180 度转身、十字象限跳、T 字移动、F 形移动、H 形移动、8 字形标志桶训练、变向杆组合 (前交叉+滑步)、W 形变向跑、横向移动俯卧撑、侧滑步接抛实心球、栏架穿行移动、滑步+后撤步组合
反应能力训练	听口令转身冲刺 (背向/俯卧/仰卧起跑)、小碎步六角球反应练习、口令脚步移动、双人对抗高抬腿追逐跑、俯身六角球反应练习、标志盘变色变、听哨声变速跑
快速启动训练	站立式/俯卧式/仰卧式起跑听口令启动、跪跳起接 30 米冲刺、药球前抛后蹬跑接转身启动、阻力带起跑反应、弹力带牵引起跑 (前倾维持后冲刺)、背向原地小步跑/高抬腿听口令转身冲刺、双人抗阻横向滑步追逐跑

在翻阅书籍文献训练动作参考《田径运动高级教程》^[1]并结合专家教练员访谈意见后确定对照组训练方案中也需包括这三方面考虑。在速度训练中, 采用线性加速模式为主体配合快速启动全力冲刺; 力量训练中以发展基础力量和最大力量为主; 灵敏训练以大栏架和敏捷梯的练习为主, 但受传统训练理念局限, 主要局限于矢状面。最后根据主教练安排, 实验期间的对照组将依据表 3-8 所示的动作进行训练。

^[1] 文超. 田径运动高级教程[M]. 人民体育出版社, 2013.

表 3-8 传统训练内容分类

训练类别	对应训练内容
速度训练	30 米至 200 米全力冲刺、10-20 米快速启动、快速摆臂、后蹬跑、小步跑、拖轮胎跑
力量训练	弓步走、跳高低栏架、深蹲、半蹲跳、扶杆蹬摆、俯卧两头起、仰卧两头起、平板支撑、侧平板支撑、推举、小跳、单足跳、实心球砸地、后蹬跑、屈臂撑、飞鸟、收腹跳、蛙跳
灵敏训练	敏捷梯：小步跑、开合跳、横向滑步、前前后后、进进出出 大栏架训练：跨栏走、高抬腿、侧向直腿下压、双脚交换跨栏*3

3.2.3.7 实验控制

(1) 实验组和对照组在实验训练课中由浦东少体校两名教练员与本人共同负责进行训练，并且都按照相应训练方案。两组在训练总时长上保持一致，除实验课特定训练内容外，其余训练内容和时长在实验组与对照组之间亦保持相同。

(2) 实验相关人员、教练熟悉实验过程与器材。为了保证测试结果的科学性，实验前后测试为同一组人员，经过相应培训，在测试过程中由本人对测试内容指导与监督。

(3) 在实验过程中，要求受试者认真尽力完成训练安排及测试要求。在实验训练课过程中运动员遇到不理解，完成度较差的训练动作时，对其进行耐心指导，保证正常进行训练课。

(4) 实验对象需维持其原有的食宿习惯，以确保实验条件的一致性。除实验课及日常规定的训练课程外，实验对象不参与其他任何形式的体育活动，以避免外部因素对实验结果产生干扰。

3.2.3.8 实验流程

本研究基于广泛文献回顾与专家咨询，确定了实验测试指标和实验方案。实验方案严格设计，确保科学性、严谨性与可操作性，包含实验目的、方法、步骤及数据分析。实验前对受试者进行全面测试，收集基本信息。实验严格遵循方案，控制变量，实验后对比测试评估效果。数据分析旨在提供科学结论，为后续研究与实践提供依据。

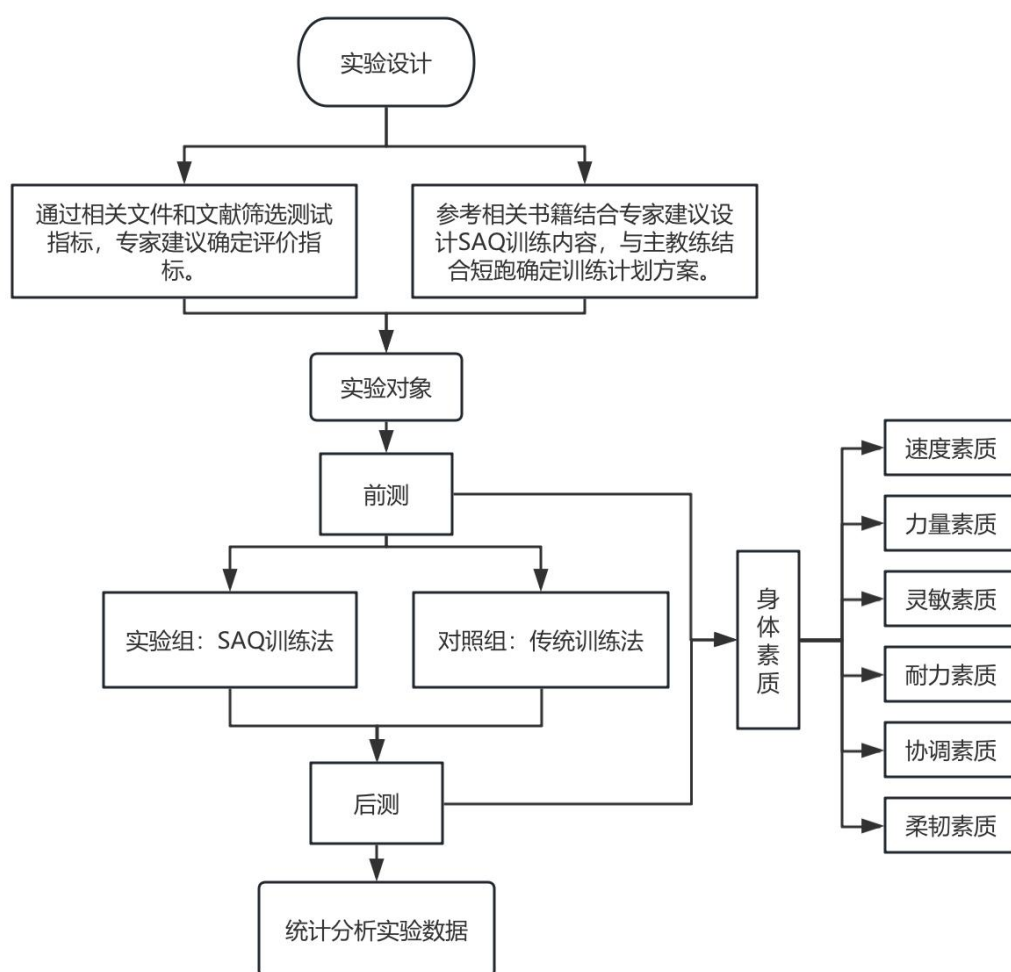


图 3- 5 实验流程图

3.2.4 数理统计法

使用 Excel 软件整理并统计测试前后的身体素质指标数据, SPSS 29.0 软件对数据进行分析。运用独立样本 t 检验分析两组的基础数据、前测成绩及前后测成绩的差值是否具有显著差异; 使用配对样本 t 检验对干预后组内前、后数据进行对比分析; 使用协方差分析以前测成绩为协变量比较不同组别实验后测的差异, 前测成绩的个体基线水平可能对后测结果产生干扰。所有数据结果均以平均值 $\pm$ 标准差 ($M\pm SD$) 的形式统一呈现。统计检验水准设定为 $\alpha=0.05$, 其中 $P<0.05$ 表示具有显著性差异, $P<0.01$ 表示具有非常显著性差异, $P<0.001$ 则表示具有极显著性差异。

4 研究结果

4.1 实验前实验组与对照组身体素质测试结果

表 4-1 实验前实验组与对照组身体素质对比

测试指标		实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	t	P
速度素质	30m (s)	5.44 $\pm$ 0.29	5.42 $\pm$ 0.26	0.229	0.821
	60m (s)	9.57 $\pm$ 0.5	9.48 $\pm$ 0.44	0.478	0.637
	100m (s)	15.71 $\pm$ 0.9	15.54 $\pm$ 0.78	0.507	0.617
耐力素质	2000m (min)	8.32 $\pm$ 0.87	8.8 $\pm$ 0.94	-1.364	0.185
	20m 折返 (次)	72.92 $\pm$ 13.79	65.38 $\pm$ 15.19	1.325	0.198
	前抛实心球 (m)	9.14 $\pm$ 1.1	9.52 $\pm$ 2.11	-0.571	0.575
力量素质	快速力量 后抛实心球 (m)	9.22 $\pm$ 1.72	9.93 $\pm$ 2.42	-0.862	0.397
	立定三级跳 (m)	5.83 $\pm$ 0.37	5.85 $\pm$ 0.69	-0.081	0.936
	立定跳远 (m)	1.98 $\pm$ 0.17	1.96 $\pm$ 0.16	0.351	0.728
	力量 仰卧起坐 (次)	42.92 $\pm$ 8.61	44.23 $\pm$ 8.97	-0.379	0.708
	耐力 俯卧撑 (次)	18.46 $\pm$ 10	20.23 $\pm$ 14.77	-0.358	0.724
柔韧素质	坐位体前屈 (cm)	10.15 $\pm$ 5.17	11.65 $\pm$ 5.32	-0.729	0.473
协调素质	平衡垫单脚站立 (s)	39.77 $\pm$ 20.02	37.98 $\pm$ 20.05	0.228	0.822
灵敏素质	伊利诺斯跑 (s)	18.74 $\pm$ 0.85	18.53 $\pm$ 1.03	0.562	0.58
	六边形跳 (s)	15.39 $\pm$ 1.21	14.92 $\pm$ 1.56	0.86	0.398

注: *表明 $P<0.05$ 具有显著性差异, **表明 $P<0.01$ 具有非常显著性差异, ***表明 $P<0.001$ 具有极显著性差异。下表注释相同。

实验开展前对两组运动员身体素质进行测试, 表 4-1 展示了实验前两组受试者的身体素质基线数据。独立样本 t 检验显示, 速度素质指标中 30 米 ($t=0.229$,

$P=0.821$)、60 米 ($t=0.478$, $P=0.637$) 和 100 米跑 ($t=0.507$, $P=0.617$) 测试均未达到显著性差异阈值。耐力素质方面, 2000 米跑 ($t=-1.364$, $P=0.185$) 与 20 米折返跑 ($t=1.325$, $P=0.198$) 的组间差异同样无统计学意义。力量素质测试中, 前抛实心球 ($t=-0.571$, $P=0.575$)、后抛实心球 ($t=-0.862$, $P=0.397$)、立定三级跳 ($t=-0.081$, $P=0.936$)、立定跳远 ($t=0.351$, $P=0.728$) 以及仰卧起坐 ($t=-0.379$, $P=0.708$)、俯卧撑 ($t=-0.358$, $P=0.724$) 等指标均显示组间可比性 (所有 $P>0.05$)。柔韧 (坐位体前屈: $t=-0.729$, $P=0.473$)、协调 (平衡垫站立: $t=0.228$, $P=0.822$) 和灵敏素质 (伊利诺斯跑: $t=0.562$, $P=0.58$; 六边形跳: $t=0.86$, $P=0.398$) 测试结果均未呈现显著差异。

据此可知, 在开展实验前, 针对实验组和对照组共计 26 名受试者的各项测试指标展开了分析。分析结果表明, 在实验前测阶段, 两组受试者的各项指标均未呈现出显著性差异, 这充分说明两组受试者在身体素质水平方面较为相近。

4.2 实验前、后实验组与对照组身体素质测试结果变化

4.2.1 实验前、后实验组与对照组速度素质测试结果变化

表 4-2 实验前、后实验组与对照组速度素质测试结果变化

测试项目	组别	实验前 (n=13)	实验后 (n=13)	t	P	差值
30m (s)	实验组	5.44 ± 0.29	5.19 ± 0.28	5.707	<0.001***	0.26 ± 0.16
	对照组	5.42 ± 0.26	5.33 ± 0.27	5.186	<0.001***	0.09 ± 0.06
	组间差值对比			3.393	0.004**	
60m (s)	实验组	9.57 ± 0.5	9.18 ± 0.49	5.789	<0.001***	0.38 ± 0.24
	对照组	9.48 ± 0.44	9.39 ± 0.41	3.370	0.006**	0.09 ± 0.1
	组间差值对比			4.067	<0.001***	
100m (s)	实验组	15.71 ± 0.9	15.08 ± 0.85	6.882	<0.001***	0.63 ± 0.33
	对照组	15.54 ± 0.78	15.28 ± 0.8	3.460	0.005**	0.26 ± 0.27
	组间差值对比			3.152	0.004**	

表 4-2 展示了为期 12 周的干预后实验组与对照组在速度素质方面的变化趋势。在 30m 测试中, 实验组用时从 5.44 秒缩短至 5.19 秒, 对照组由 5.42 秒提升至 5.33 秒。经配对样本 t 检验分析, 两组前后测数据均存在极显著差异 ($P<0.001$)。60m 测试中, 实验组成绩由 9.57 秒提高至 9.18 秒, 对照组从 9.48 秒提高至 9.39 秒。统计检验显示实验组前后测差异达到极显著水平 ($P<0.001$), 对照组则呈现非常显著性差异 ($P<0.01$)。在 100m 测试中, 实验组用时从 15.71 秒缩短至 15.08 秒 ($P<0.001$), 对照组由 15.54 秒提升至 15.28 秒 ($P<0.01$)。两组在 30m、60m、100m 测试中的后测成绩均较前测显著提高, 表明两种训练模式均能有效提升速度素质。

差值计算方式为前测成绩减去后测成绩。经过 12 周 SAQ 训练, 实验组在 30m、60m、100m 测试中分别缩短 0.26 秒、0.38 秒和 0.63 秒, 对照组相应减

少 0.09 秒、0.09 秒和 0.26 秒。独立样本 t 检验显示组间差异具有统计学意义：30m ($P<0.01$)、60m ($P<0.001$)、100m ($P<0.01$)，分别达到非常显著和极显著水平。经过实验组和对照组实验前后的差值的对比说明了 SAQ 训练法相比于传统训练法在提升速度素质方面效果更优。

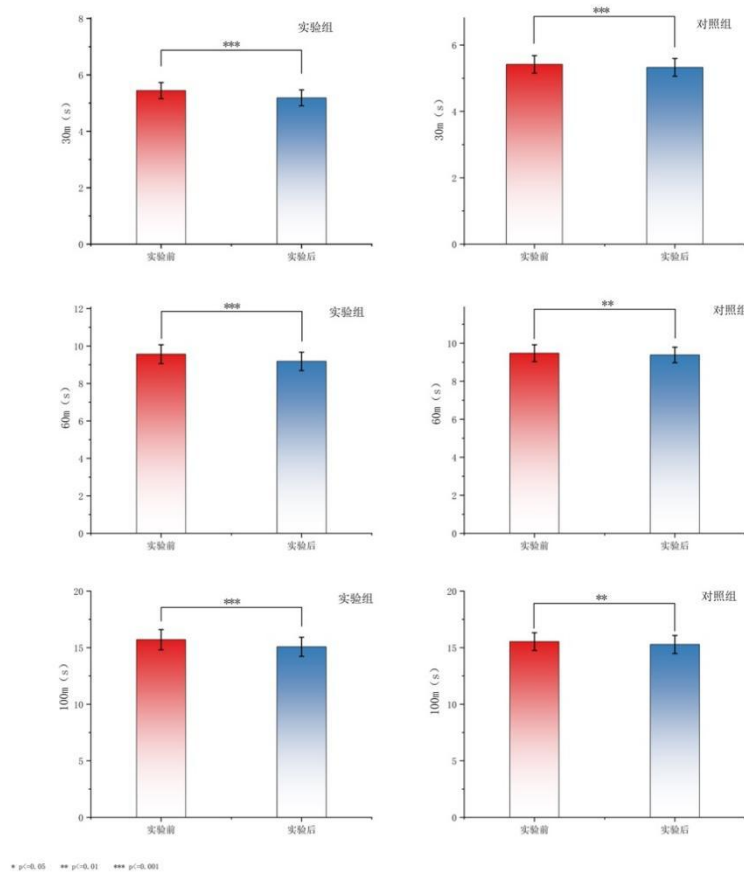


图 4- 1 实验前、后实验组与对照组速度素质对比图

4.2.2 实验前、后实验组与对照组耐力素质测试结果变化

表 4- 3 实验前、后实验组与对照组耐力素质测试结果变化

测试项目	组别	实验前 (n=13)	实验后 (n=13)	t	P	差值
2000m (min)	实验组	8.32 ± 0.87	8.46 ± 0.96	-1.816	0.094	-0.14 ± 0.28
	对照组	8.8 ± 0.94	8.79 ± 0.83	0.188	0.854	0.02 ± 0.3
	组间差值对比			-1.388	0.178	
20m 折返 (次)	实验组	72.92 ± 13.79	75.77 ± 18.39	-1.006	0.334	2.85 ± 10.2
	对照组	65.38 ± 15.19	68.85 ± 15.87	-1.755	0.105	3.46 ± 7.11
	组间差值对比			-0.178	0.860	

由表 4- 3 呈现了 12 周 SAQ 训练对耐力素质的影响。实验组在 2000 米跑（前测 8.32 ± 0.87 分钟，后测 8.46 ± 0.96 分钟）和 20 米折返跑（前测 $72.92 \pm$

13.79 次, 后测 75.77 ± 18.39 次) 的前后测数据经配对样本 t 检验均未达显著性水平 ($P>0.05$)。对照组在 2000 米跑 (前测 8.80 ± 0.94 分钟, 后测 8.79 ± 0.83 分钟) 和 20 米折返跑 (前测 65.38 ± 15.19 次, 后测 68.85 ± 15.87 次) 的前后对比同样未显示显著性变化 ($P>0.05$)。两组在耐力素质测试中均未呈现统计学意义的改善, 表明 SAQ 训练与传统训练对耐力发展的影响均有限。

2000 米差值计算采用前测减后测, 而 20 米折返跑差值则为后测减前测。尽管实验组 2000 米跑用时增加 0.14 分钟, 对照组则减少 0.02 分钟, 但组间比较显示差异无统计学意义 ($P>0.05$)。在 20 米折返跑测试中, 实验组和对照组分别增加 2.85 次和 3.46 次, 独立样本 t 检验同样未达显著性水平 ($P>0.05$)。这些发现进一步证实两种训练方法对耐力素质的提升效果未见显著差异。

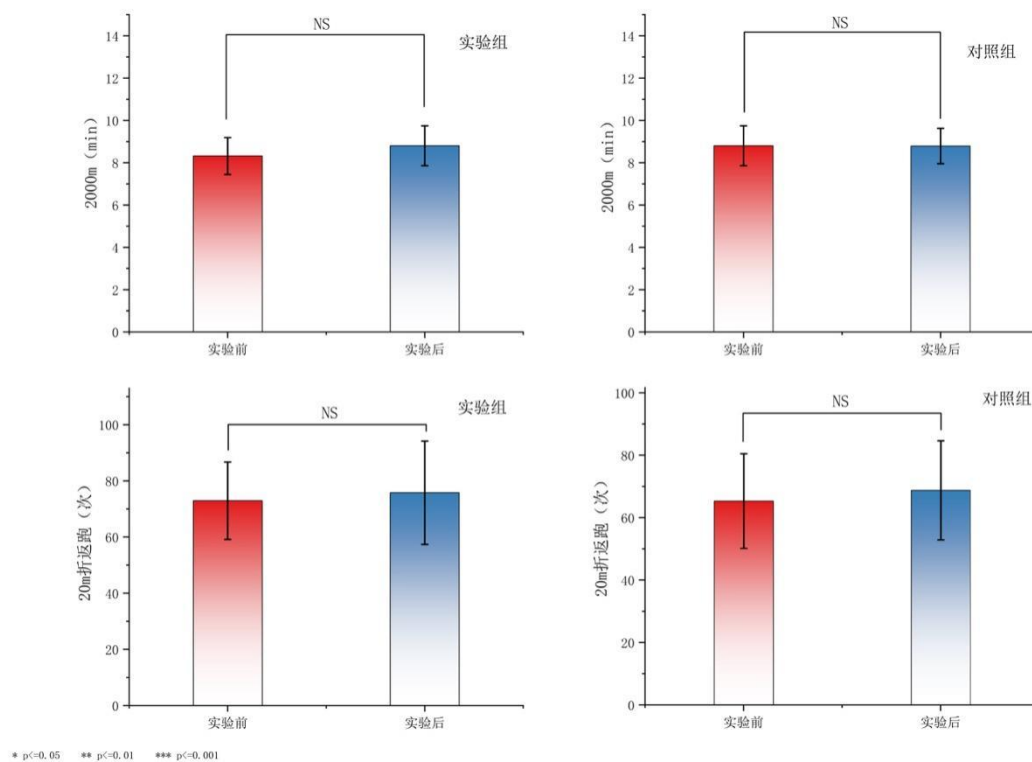


图 4-2 实验前、后实验组与对照组耐力素质对比图

4.2.3 实验前、后实验组与对照组力量素质测试结果变化

表 4-4 实验前、后实验组与对照组力量素质测试结果变化

测试项目	组别	实验前 (n=13)	实验后 (n=13)	t	P	差值	
快速力量	前抛实心球 (m)	实验组	9.14 ± 1.1	9.63 ± 1.44	-1.727	0.018*	0.5 ± 0.65
		对照组	9.52 ± 2.11	9.76 ± 2.04	-1.393	0.189	0.25 ± 0.64
		组间差值对比		0.993	0.331		
	后抛实心球 (m)	实验组	9.22 ± 1.72	10.08 ± 1.59	-5.427	<0.001***	0.86 ± 0.57
		对照组	9.93 ± 2.42	10.48 ± 2.25	-3.291	0.006**	0.55 ± 0.61
		组间差值对比		1.339	0.193		
	立定三级跳 (m)	实验组	5.83 ± 0.37	6.1 ± 0.24	-3.033	0.01**	0.26 ± 0.31
		对照组	5.85 ± 0.69	6.11 ± 0.53	-2.193	0.049*	0.26 ± 0.43
		组间差值对比		0.031	0.975		
	立定跳远 (m)	实验组	1.98 ± 0.17	2.06 ± 0.15	-2.999	0.011*	0.08 ± 0.09
		对照组	1.96 ± 0.16	2.03 ± 0.18	-3.735	0.003**	0.07 ± 0.07
		组间差值对比		0.263	0.795		
力量耐力	仰卧起坐 (次)	实验组	42.92 ± 8.61	46.69 ± 10.44	-2.275	0.042*	3.77 ± 5.97
		对照组	44.23 ± 8.97	49.62 ± 10.53	-3.401	0.005**	5.38 ± 5.71
		组间差值对比		-0.705	0.488		
	俯卧撑 (次)	实验组	18.46 ± 10	35.31 ± 10.12	-5.910	<0.001***	16.85 ± 10.28
		对照组	20.23 ± 14.77	34.08 ± 13.34	-9.439	<0.001***	13.85 ± 5.29
		组间差值对比		0.936	0.362		

由表 4-4 显示, 经过 12 周 SAQ 训练, 实验组前抛实心球成绩从 9.14 ± 1.1 米提升至 9.63 ± 1.44 米, 对照组从 9.52 ± 2.11 米增至 9.76 ± 2.04 米。配对样本

t 检验显示实验组改善显著 ($P<0.05$), 而对照组未达统计学意义 ($P>0.05$)。在快速力量测试中, 实验组后抛实心球 (前测 9.22 ± 1.72 米, 后测 10.08 ± 1.59 米, $P<0.001$)、立定三级跳 (前测 5.83 ± 0.37 米, 后测 6.10 ± 0.24 米, $P<0.01$) 及立定跳远 (前测 1.98 ± 0.17 米, 后测 2.06 ± 0.15 米, $P<0.05$) 均呈现显著性提升; 对照组后抛实心球 (前测 9.93 ± 2.42 米, 后测 10.48 ± 2.25 米, $P<0.01$)、立定三级跳 (前测 5.85 ± 0.69 米, 后测 6.11 ± 0.53 米, $P<0.05$) 和立定跳远 (前测 1.96 ± 0.16 米, 后测 2.03 ± 0.18 米, $P<0.01$) 同样显著提高。在力量耐力测试中, 实验组仰卧起坐增加 3.77 次 ($P<0.05$), 俯卧撑提升 16.85 次 ($P<0.001$); 对照组分别增加 5.38 次 ($P<0.01$) 和 13.85 次 ($P<0.001$), 均达到统计学显著水平, 表明两种训练方法均能有效改善力量素质。

组间差异分析表明, 12 周干预后两组力量素质变化趋势如下: 前抛实心球差值 (实验组+0.50 米 vs 对照组+0.25 米)、后抛实心球差值 (+0.86 米 vs +0.55 米)、立定三级跳差值 (+0.26 米 vs +0.26 米) 及立定跳远差值 (+0.08 米 vs +0.07 米) 的组间比较均未达统计学意义 ($P>0.05$)。力量耐力方面, 仰卧起坐 (+3.77 次 vs +5.38 次) 和俯卧撑 (+16.85 次 vs +13.85 次) 的组间差异同样无显著性 ($P>0.05$)。这些结果表明, SAQ 训练与传统训练对力量素质的提升效果相近。

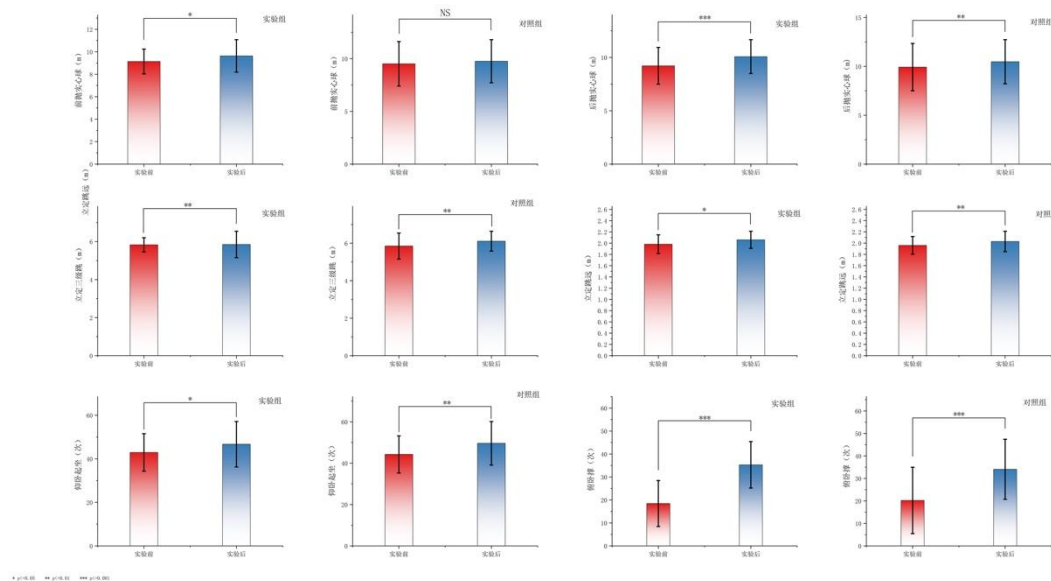


图 4-3 实验前、后实验组与对照组力量素质对比图

4.2.4 实验前、后实验组与对照组柔韧素质测试结果变化

表 4-5 实验前、后实验组与对照组柔韧素质测试结果变化

测试项目	组别	实验前 (n=13)	实验后 (n=13)	t	P	差值
坐位体前屈 (cm)	实验组	10.15 ± 5.17	11.22 ± 4.01	-1.178	0.262	1.06 ± 3.25
	对照组	11.65 ± 5.32	12.68 ± 3.92	-1.076	0.303	1.03 ± 3.45
组间差值对比				0.023	0.982	

由表 4-5 显示, 经过 12 周 SAQ 训练, 实验组坐位体前屈成绩从 10.15 ± 5.17 厘米提升至 11.22 ± 4.01 厘米, 经配对样本 t 检验分析, 前后测差异未达显著性水平 ($P>0.05$)。对照组同样未呈现显著改善, 成绩从 11.65 ± 5.32 厘米增至 12.68 ± 3.92 厘米 ($P>0.05$)。两组在柔韧素质测试中均未产生具有统计学意义的改变, 表明 SAQ 训练与传统训练对柔韧性的提升作用均有限。

差值计算采用后测成绩减前测成绩。实验组和对照组分别增加 1.06 ± 3.25 厘米和 1.03 ± 3.45 厘米, 独立样本 t 检验显示组间差异无统计学意义 ($P>0.05$)。这一结果进一步验证了两种训练模式在柔韧素质改善效果上相似, 且提升幅度均未达到显著性阈值。

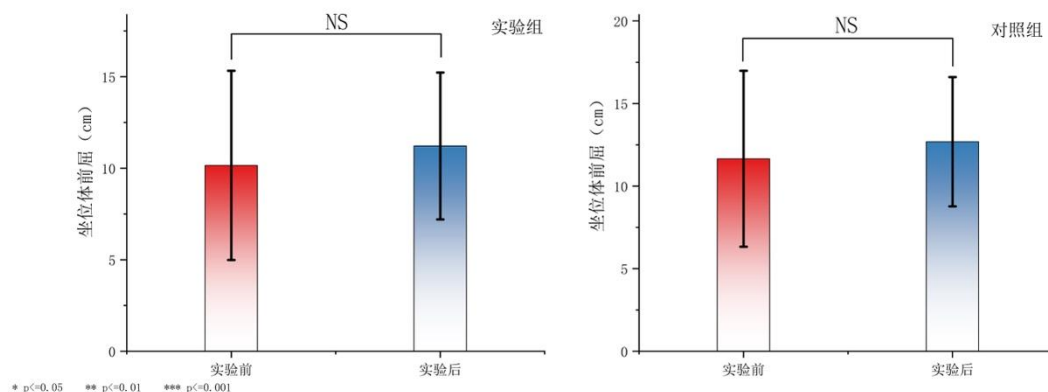


图 4-4 实验前、后实验组与对照组柔韧素质对比图

4.2.5 实验前、后实验组与对照组协调素质测试结果变化

表 4-6 实验前、后实验组与对照组协调素质测试结果变化

测试项目	组别	实验前 (n=13)	实验后 (n=13)	t	P	差值
平衡垫单 脚站立 (s)	实验组	39.77 ± 20.02	51.72 ± 15.08	-3.617	0.004**	11.95 ± 11.91
	对照组	37.98 ± 20.05	41.67 ± 17.17	-1.653	0.124	3.69 ± 8.05
组间差值对比				2.071	0.049*	

由表 4-6 显示, 经过 12 周 SAQ 训练, 实验组平衡垫单脚站立时间从 39.77

± 20.02 秒显著提升至 51.72 ± 15.08 秒 ($P < 0.01$)。对照组虽从 37.98 ± 20.05 秒增至 41.67 ± 17.17 秒,但其前后测差异未达统计学意义 ($P > 0.05$)。差值计算采用后测成绩减前测成绩,实验组改善幅度 ($+11.95 \pm 11.91$ 秒) 显著高于对照组 ($+3.69 \pm 8.05$ 秒),独立样本 t 检验显示组间差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。这一结果表明,SAQ 训练对协调素质的提升效果显著优于传统训练。

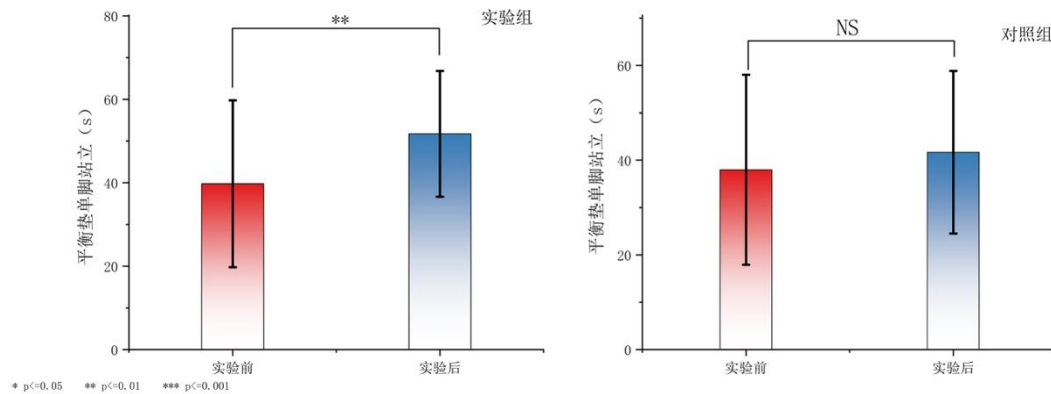


图 4-5 实验前、后实验组与对照组协调素质对比图

4.2.6 实验前、后实验组与对照组灵敏素质测试结果变化

表 4-7 实验前、后实验组与对照组灵敏素质测试结果变化

测试项目	组别	实验前 (n=13)	实验后 (n=13)	t	P	差值
伊利诺斯跑 (s)	实验组	18.74 ± 0.85	17.36 ± 1.01	6.091	$<0.001^{***}$	1.37 ± 0.81
	对照组	18.53 ± 1.03	18.03 ± 1.15	2.764	0.017^*	0.5 ± 0.65
	组间差值对比			3.013	0.006^{**}	
六边形跳 (s)	实验组	15.39 ± 1.21	12.53 ± 1.37	7.719	$<0.001^{***}$	2.87 ± 1.34
	对照组	14.92 ± 1.56	13.81 ± 1.54	4.74	$<0.001^{***}$	1.11 ± 0.85
	组间差值对比			3.987	$<0.001^{***}$	

由表 4-7 显示, 经过 12 周 SAQ 训练, 实验组伊利诺斯跑用时从 18.74 ± 0.85 秒显著缩短至 17.36 ± 1.01 秒 ($P < 0.001$), 而对照组从 18.53 ± 1.03 秒缩短至 18.03 ± 1.15 秒 ($P < 0.05$)。在六边形跳测试中, 实验组用时由 15.39 ± 1.21 秒缩短至 12.53 ± 1.37 秒 ($P < 0.001$), 对照组则从 14.92 ± 1.56 秒提高至 13.81 ± 1.54 秒 ($P < 0.001$), 两组均达到极显著水平。

差值计算方式为前测成绩减后测成绩。实验组在伊利诺斯跑中缩短 1.37 ± 0.81 秒, 显著高于对照组的 0.5 ± 0.65 秒 ($P < 0.01$)。六边形跳测试中, 实验组缩短 2.87 ± 1.34 秒, 较对照组的 1.11 ± 0.85 秒具有更显著的改善 ($P < 0.001$)。这些数据表明, SAQ 训练对灵敏素质的提升效果显著优于传统训练。

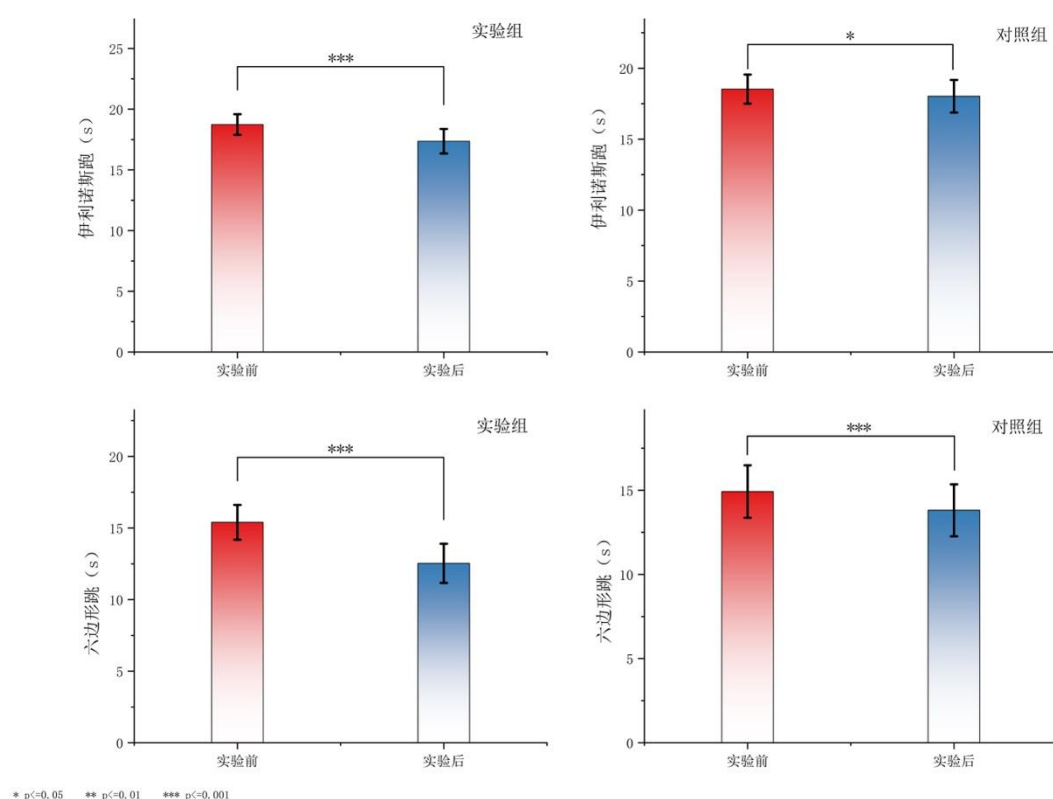


图 4-6 实验前、后实验组与对照组灵敏素质对比图

4.3 实验后实验组与对照组身体素质测试结果变化

4.3.1 实验后实验组与对照组速度素质测试结果变化

表 4-8 实验后实验组与对照组速度素质测试结果变化

测试指标	实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	F	P	η^2
30m (s)	5.19 ± 0.28	5.33 ± 0.27	11.219	0.003**	0.328
60m (s)	9.18 ± 0.49	9.39 ± 0.41	16.063	<0.001***	0.411
100m (s)	15.08 ± 0.85	15.28 ± 0.8	9.236	0.06	0.287

表 4-8 展示了 12 周干预后实验组与对照组在速度素质测试中的差异分析结果（协方差分析控制前测影响）。在 30 米跑测试中组别主效应显著，实验组后测成绩为 5.19 ± 0.28 秒，显著优于对照组的 5.33 ± 0.27 秒 ($F(1,23)=11.219$, $P=0.003$, $\eta^2=0.328$)。60 米跑测试显示更显著的组间差异，实验组成绩为 9.18 ± 0.49 秒，较对照组的 9.39 ± 0.41 秒缩短 0.21 秒 ($F(1,23)=16.063$, $P<0.001$, $\eta^2=0.411$)。100 米虽未达统计显著性 ($F(1,23)=9.236$, $P=0.06$)，但实验组 (15.08 ± 0.85 秒) 较对照组 (15.28 ± 0.80 秒) 差异的效应量 $\eta^2=0.287$ 提示可能存在实际意义的提升趋势。

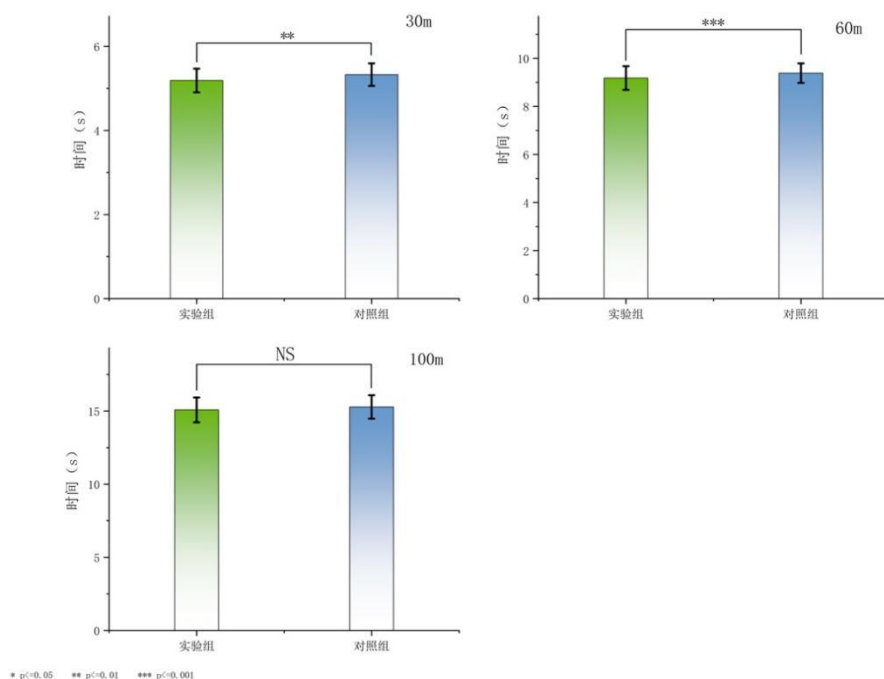


图 4-7 实验后实验组与对照组速度素质对比图

4.3.2 实验后实验组与对照组耐力素质测试结果变化

表 4-9 实验后实验组与对照组耐力素质测试结果变化

测试指标	实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	F	P	η^2
2000m (min)	8.46 ± 0.96	8.79 ± 0.83	1.182	0.288	0.049
20m 折返跑 (次)	75.77 ± 18.39	68.85 ± 15.87	0.041	0.84	0.002

表 4-9 呈现了 12 周干预后两组耐力素质的对比分析结果。协方差分析显示, 2000 米跑测试中实验组 (8.46 ± 0.96 分钟) 与对照组 (8.79 ± 0.83 分钟) 的差异无统计学意义 ($F(1,23)=1.182$, $P=0.288$, $\eta^2=0.049$)。20 米折返跑测试中, 实验组完成次数 (75.77 ± 18.39 次) 与对照组 (68.85 ± 15.87 次) 的组间比较同样未达显著性水平 ($F(1,23)=0.041$, $P=0.840$, $\eta^2=0.002$)。结果表明, SAQ 训练与传统训练对耐力素质的改善效果未见显著差异。

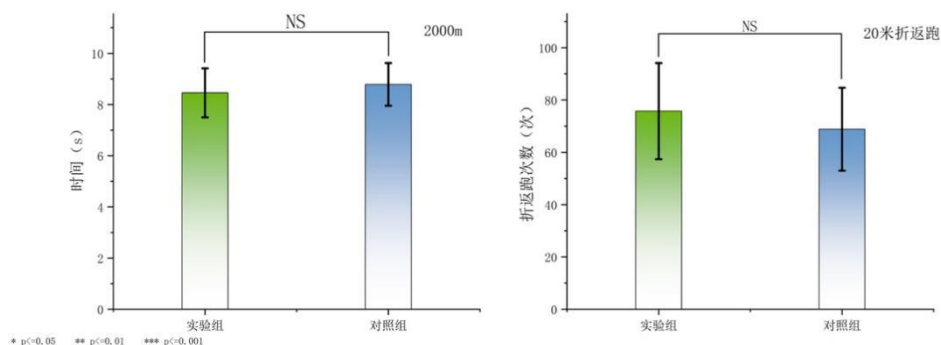


图 4-8 实验后实验组与对照组耐力素质对比图

4.3.3 实验后实验组与对照组力量素质测试结果变化

表 4-10 实验后实验组与对照组力量素质测试结果变化

测试指标	实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	F	P	η^2
快速力量					
前抛实心球 (m)	9.63 ± 1.44	9.76 ± 2.04	0.874	0.36	0.037
后抛实心球 (m)	10.08 ± 1.59	10.48 ± 2.25	1.100	0.305	0.046
立定三级跳 (m)	6.1 ± 0.08	6.11 ± 0.53	0.001	0.976	0.000
立定跳远 (m)	2.06 ± 0.15	2.03 ± 0.18	0.108	0.746	0.005
力量耐力					
仰卧起坐 (次)	46.69 ± 10.44	49.62 ± 10.53	0.481	0.495	0.02
俯卧撑 (次)	35.31 ± 10.12	34.08 ± 13.34	0.714	0.407	0.03

由表 4-10 显示 12 周干预后两组力量素质的对比结果。协方差分析表明,快速力量测试中前抛实心球 ($F(1,23)=0.874$, $P=0.360$, $\eta^2=0.037$)、后抛实心球 ($F(1,23)=1.100$, $P=0.305$, $\eta^2=0.046$)、立定三级跳 ($F(1,23)=0.001$, $P=0.976$, $\eta^2=0.000$) 及立定跳远 ($F(1,23)=0.108$, $P=0.746$, $\eta^2=0.005$) 的组间差异均无统计学意义。实验组前抛实心球 (9.63 ± 1.44 米)、后抛实心球 (10.08 ± 1.59 米)、立定三级跳 (6.1 ± 0.08 米) 和立定跳远 (2.06 ± 0.15 米) 与对照组对应指标 (9.76 ± 2.04 米、 10.48 ± 2.25 米、 6.11 ± 0.53 米、 2.03 ± 0.18 米) 在快速力量方面表现相近。力量耐力测试中,仰卧起坐 ($F(1,23)=0.481$, $P=0.495$, $\eta^2=0.020$) 和俯卧撑 ($F(1,23)=0.714$, $P=0.407$, $\eta^2=0.030$) 的组间比较亦未达显著性水平,实验组 (46.69 ± 10.44 次、 35.31 ± 10.12 次) 与对照组 (49.62 ± 10.53 次、 34.08 ± 13.34 次) 的差异均无统计学意义。

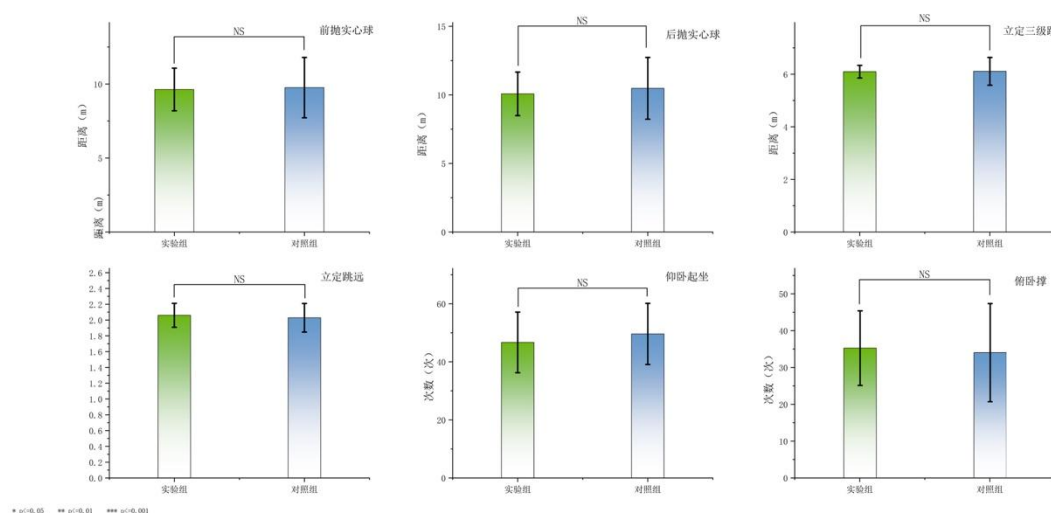


图 4-9 实验后实验组与对照组力量素质对比图

4.3.4 实验后实验组与对照组柔韧素质测试结果变化

表 4- 11 实验后实验组与对照组柔韧素质测试结果变化

测试指标	实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	F	P	η^2
坐位体前屈 (cm)	11.22 ± 4.01	12.68 ± 3.92	0.339	0.566	0.015

根据表 4- 11 显示两组柔韧素质的干预对比结果。协方差分析表明，坐位体前屈测试中实验组 (11.22 ± 4.01 厘米) 与对照组 (12.68 ± 3.92 厘米) 的差异无统计学意义 ($F(1,23)=0.339$, $P=0.566$, $\eta^2=0.015$)。研究结果表明，SAQ 训练与传统训练对柔韧素质的干预效果未呈现显著差异。

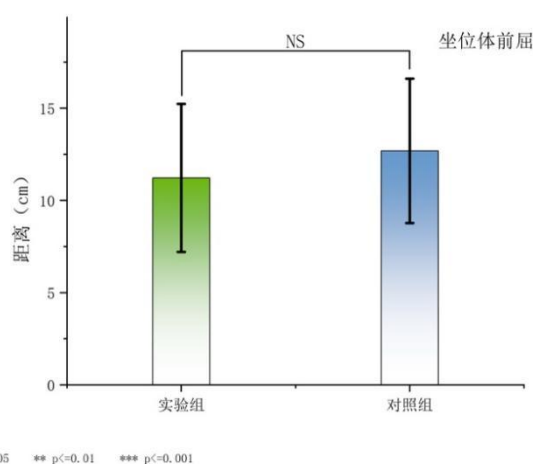


图 4- 10 实验后实验组与对照组柔韧素质对比图

4.3.5 实验后实验组与对照组协调素质测试结果变化

表 4- 12 实验后实验组与对照组协调素质测试结果变化

测试指标	实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	F	P	η^2
平衡垫单脚站立 (s)	51.72 ± 15.08	41.67 ± 17.17	7.259	0.013*	0.24

根据表 4- 12 显示，平衡垫单脚站立测试的协方差分析结果存在显著组间差异 ($F(1,23)=7.259$, $P=0.013$, $\eta^2=0.24$)。实验组后测成绩为 51.72 ± 15.08 秒，较对照组的 41.67 ± 17.17 秒具有统计学意义的提升 ($P<0.05$)，表明 SAQ 训练对协调素质的改善效果显著优于传统训练。

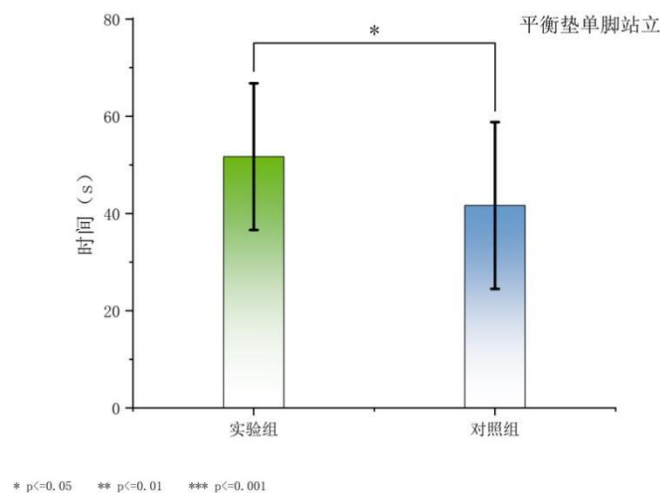


图 4-11 实验后实验组与对照组协调素质对比图

4.3.6 实验后实验组与对照组灵敏素质测试结果变化

表 4-13 实验后实验组与对照组灵敏素质测试结果变化

测试指标	实验组 (n=13)	对照组 (n=13)	F	P	η^2
伊利诺斯跑 (s)	17.36 ± 1.01	18.03 ± 1.15	8.291	0.008**	0.265
六边形跳 (s)	12.53 ± 1.37	13.81 ± 1.54	14.37	< 0.001***	0.385

根据表 4-13 展示了 12 周干预后两组灵敏素质指标的对比分析结果。协方差分析显示，伊利诺斯跑测试中实验组 (17.36 ± 1.01 秒) 与对照组 (18.03 ± 1.15 秒) 存在显著差异 ($F(1,23)=8.291$, $P=0.008$, $\eta^2=0.265$)，实验组平均用时较对照组减少 0.67 秒。六边形跳测试中，实验组 (12.53 ± 1.37 秒) 较对照组 (13.81 ± 1.54 秒) 表现出极显著优势 ($F(1,23)=14.370$, $P<0.001$, $\eta^2=0.385$)，成绩提升幅度达 1.28 秒。研究结果表明，SAQ 训练对灵敏素质的提升效果显著优于传统训练模式，特别是在需要快速变向的六边形跳测试中呈现出更大效应量。

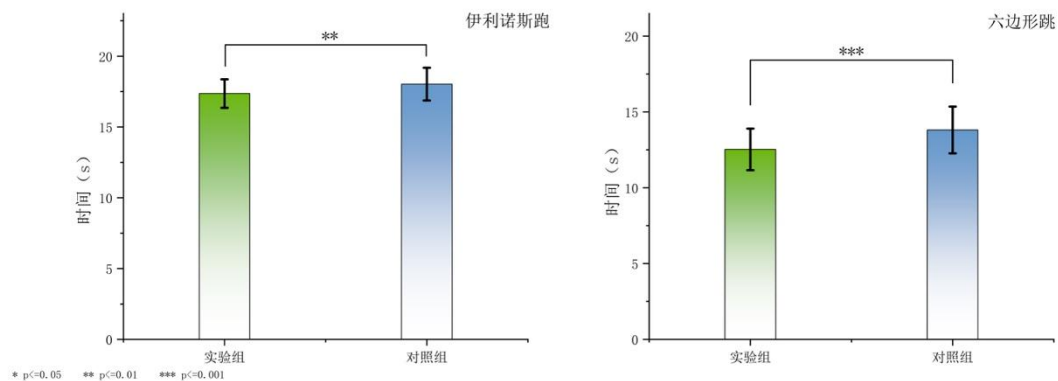


图 4-12 实验后实验组与对照组灵敏素质对比图

5 分析与讨论

5.1 SAQ 训练法对速度素质的影响

短跑是一项以无氧供能方式为主的速度-力量性项目^[1], 30 米跑、60 米跑和 100 米跑分别从不同维度反映了短跑运动员的速度能力。其中, 30 米跑主要用于评估运动员起跑加速阶段的竞技表现, 该阶段对建立比赛初期优势具有决定性作用; 60 米跑则能综合考验起跑、加速及部分途中跑能力; 而 100 米跑则是对起跑、加速、途中跑和冲刺能力的检验。

本研究结果表明, 无论 SAQ 训练法还是传统训练法, 均能显著提升 11-13 岁短跑运动员的速度素质。实验数据显示, 两组受试者在 30 米、60 米和 100 米测试成绩较实验前均有显著提升。值得注意的是表 4-2 数据显示对照组在 30 米成绩的提升幅度与实验组接近 ($P<0.001$), 但其 60 米和 100 米的改善幅度不及 30 米显著 ($P<0.01$)。究其原因可能是传统训练采用的直线冲刺与力量训练虽然能够有效提升爆发力, 但对维持速度阶段的技术稳定性促进作用有限^[2]。相比之下, SAQ 训练法通过多样化训练结合短跑项目特点更符合青少年神经可塑性发展特点, 有效增强了神经肌肉协调性从而影响了成绩变化。在途中跑阶段, SAQ 训练法注重步幅和步频的协调配合。合理的步幅和步频能够使青少年在跑步过程中保持较高的速度。实验组在 60 米与 100 米成绩的显著优势 ($P<0.001$) 表明, 该训练过程中可能是多方向变向训练提高了下肢肌群协同工作效率, 药球投掷结合跳跃训练模拟了蹬伸-摆臂动力链模式使获得更大的后膝角度和更好的手臂协调^[3], 而高强度间歇标志物冲刺训练则显著优化了速度耐力表现^[4]。特别需要指出的是表 4-2 中两组 60 米提升幅度呈非常显著性差异 ($P<0.001$), 实验组 60 米成绩的提升可能源于 SAQ 训练中绳梯、小栏架等器材的快速步频训练, 有效提高了动作速度, 增强神经系统兴奋与抑制交替转换的频率及其灵活性^[5]。例如通过绳梯的快速移动衔接启动跑等专项练习, 将训练成果向实际跑动表现的迁移。表 4-8 分析了实验后的测试成绩, 30 米和 60 米的统计学结果与差值对比的分析结果相似, 但在 100 米跑测试项目中, 虽然统计结果显示未达到显著性水平, 但效应量及均值的变化趋势说明 SAQ 训练法可能具有一定的影响, 尤其是在 30 米和 60 米中已证实其有效性。在未来的研究应考虑延长实验周期, 以深入观察 SAQ 训练法对 11 至 13 岁青少年短跑运动员的长期效果。

此年龄段的青少年正处于肌肉力量和爆发力快速发展的时期。SAQ 训练法

[1] 钟佳轩,莫有雪,岳文言,等.优秀短跑运动员速度能力的生物医学和力学特征研究进展[J].暨南大学学报(自然科学与医学版),2025,46(01):60-69.

[2] Rumpf M C, Lockie R G, Cronin J B, et al. Effect of Different Sprint Training Methods on Sprint Performance Over Various Distances: A Brief Review[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2016, 30(6): 1767-1785.

[3] Slawinski J, Bonnefoy A, et al. Kinematic and Kinetic Comparisons of Elite and Well-Trained Sprinters During Sprint Start.[J]. Journal of Strength & Conditioning Research (Lippincott Williams & Wilkins), 2010.

[4] 姜自立, 李庆. 高水平短跑运动员速度耐力训练特征探究——以清华大学男子短跑队为例[J]. 沈阳体育学院学报, 2016, 35(3): 101-107.

[5] 张铁军. 田径运动专项身体素质训练体系研究[D]. 北京体育大学, 2018.

中的加速跑、跳跃等训练内容,能够有效地刺激肌肉纤维的生长和发育,进而提高肌肉的收缩力量和收缩速度。在训练的过程中,频繁的起跑、变向等动作要求青少年快速做出反应,这不仅锻炼了他们快速反应的能力,还刺激了神经系统的兴奋性和传导速度,使得肌肉能够在更短的时间内接收到神经信号并做出收缩反应。SAQ 训练法结合短跑的肌肉用力模式可能对青少年短跑的技术动作有优化作用,有助于提高他们的速度素质^[1]。本实验中 SAQ 训练法注重培养正确的起跑动作,在跳跃跑动训练和快速启动的训练过程中强调了动作衔接时的启动蹬地角度、蹬地力量和身体的前倾角度等,确保运动员能够使用合理的起跑动作在起跑时获得更大的初速度和加速度^{[2][3][4]}。在途中跑阶段,SAQ 训练法注重步幅和步频的协调配合。合理的步幅和步频能够使青少年在跑动过程中保持较高的速度。通过针对性的训练,如跨步跳、小栏架高抬腿、标志点跑、增强髋关节力量等优化青少年的步幅和步频^{[5][6]},提高途中跑的速度。对于具体技术动作的变化,还需进行科学严谨的分析与测量。未来研究可考虑将技术动作的变化纳入研究范围,以更全面地评估 SAQ 训练法对青少年短跑技能的影响。

5.2 SAQ 训练法对耐力素质的影响

研究结果表明耐力素质测试 2000 米跑与 20 米折返跑实验组与对照组在组内前后测中均未呈现显著变化 ($P>0.05$),且组间差异亦不显著 ($P>0.05$)。可能是因为 SAQ 训练法侧重于速度、灵敏和快速反应能力的提升,而对耐力素质的直接作用相对有限。2000 米测试主要评估的是有氧耐力水平,这需要长期的、持续的有氧训练来提高心肺功能和肌肉耐力^[7]。对照组在传统训练后,2000 米成绩也没有显著提升。可能是因为实验周期较短,不足以引起耐力素质的明显改变,还可能与部分运动员基础耐力水平较低限制了成绩的提高有关。20 米折返跑的成绩需要加强有氧基础训练^[8],而 SAQ 训练法主要针对的是磷酸原系统和糖酵解系统,强调爆发力、速度和敏捷性。因此,SAQ 训练可能缺乏足够的有氧耐力训练,比如长时间的持续运动。传统训练中的重复冲刺和力量训练同样可能缺乏足够的有氧训练,所以两组都没有明显提升。2000 米测试和 20 米折返测试类似,短时间内的训练可能不足以使运动员取得显著进步。两项测试的成绩还可能受到运动员个性心理特征影响^[9]。因此 SAQ 训练法对耐力素质(2000 米、20 米折返跑)的影响不显著主要是由于多种因素共同作用的结果。

[1] Cronin J B, Hansen K T. Strength and Power Predictors of Sports Speed[J]. The Journal of Strength and Conditioning Research, 2005, 19(2): 349.

[2] Milanese C, Bertuccio M, Zancanaro C. The Effects of Three Different Rear Knee Angles on Kinematics in the Sprint Start [J]. Biology of Sport, 2014, 31(3): 209-215.

[3] Harland M J, Steele J R. Biomechanics of the Sprint Start[J]. Sports Medicine, 1997, 23(1): 11-20.

[4] Kugler F, Janshen L. Body position determines propulsive forces in accelerated running[J]. Journal of Biomechanics, 2010, 43(2): 343-348.

[5] 赵俊华,周玉斌,张成.对短跑运动员进行身体核心区力量训练的实验研究[J].北京体育大学学报,2015,38(6):133-138.

[6] 陈野,谭燕秋,姜迪,等.增强髋关节力量的重要性——优秀女子短跑运动员秦旺萍的训练启示[J].山东体育学院学报,2007(2):92-94.

[7] Jones A M, Carter H. The effect of endurance training on parameters of aerobic fitness[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2000, 29(6): 373-386.

[8] Léger L A, Mercier D, Gadoury C, et al. The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness[J]. Journal of Sports Sciences, 1988, 6(2): 93-101.

[9] 罗卫君.试析提高青少年学生身体素质的教学方法[J].武汉体育学院学报,2000(1):65-66.

5.3 SAQ 训练法对力量素质的影响

六项力量测试指标从两个维度出发,在快速力量测试中上下肢力量、腰腹力量和全身的协调配合都是重要影响因素。SAQ 训练方法通过不断地激活肌肉纤维,促进力量的增长,也更多地刺激快肌纤维,使肌肉在爆发力和收缩速度上得到提升。这对于短跑运动员来说至关重要,因为短跑需要强大的爆发力。在儿童青少年时期通过抗阻训练提高肌肉力量主要归因于运动神经元募集增加的神经机制,在力量增加的同时而不会导致肌肉肥大,阻力训练不仅限于举重,还包括各种各样的自重运动,这些运动可以在青少年时实施,以改善儿童和青少年肌肉素质下降的情况,研究证明体育锻炼更积极的儿童青少年会表现出更大的肌肉力量和局部肌肉耐力^[1]。

实验组在多项力量测试中的显著提升,尤其是快速力量前抛实心球和后抛实心球成绩变化显著,研究结果与 Brown 学者^[2]的研究结果相似。SAQ 训练法通过高强度、短时间的间歇性训练对、肌肉力量和神经肌肉协调性的提升作用。实验组通过 SAQ 训练参与多方向跳跃和药球投掷动作等练习强化了髋关节伸展与核心力量,提高了动力链的协调性^[3]。对照组通过传统训练以深蹲、蛙跳等基础力量动作为主,直接增强下肢伸肌群的最大力量。两种训练方法都能有效刺激后抛实心球的核心肌群,但 SAQ 训练法对于动作的整合与传统训练法对基础力量的强化在效果上趋同,导致两组运动员的提升幅度上和实验后测组间差异不显著 ($P>0.05$)。前抛实心球要求上肢爆发力与核心稳定性的协同,SAQ 训练法通过标志物变向跑、绳梯快速步法等练习增强了髋关节灵活性,药球前抛训练也模拟了屈膝屈髋后快速伸髋的动作模式,可能通过神经适应优化了动作经济性。传统训练法缺乏针对前抛动作模式的专项训练,对照组部分运动员可能通过力量迁移而得到成绩提升。尽管实验组组内提升显著,但组间差异未达显著水平,可能是因为前抛实心球成绩受技术熟练度影响较大,12 周的干预不足以稳定技术差异。立定跳远主要反映下肢伸肌群最大功率输出,立定三级跳远反映力量连续输出与落地缓冲再发力的能力和协调性。SAQ 训练法通过多级跳、单脚落的稳定性训练增强了下肢刚度与力量^[4]。SAQ 训练的内容中包含了许多拉长缩短周期 (SSC) 的动作,拉长缩短周期训练通过提升运动单位激活度、收缩速度、预激活水平及短潜伏期拉伸反射依赖性来优化青少年前馈性 SSC 功能,而传统力量训练亦能通过增强运动单位激活对 SSC 功能产生积极影响;此外,青少年成长过程中肌肉肌腱结构发育与神经肌肉适应性自然改善 SSC 功能,同时其招募高阈值运动单元能力的增强促使肌电上升速率加快,进而提高快速力量产生能力^[5],故而两组测试的提升幅度相似。

在力量耐力方面,实验后两组测试成绩经协方差分析和实验前后差值经独

[1] Stricker P R, Faigenbaum A D, McCambridge T M, et al. Resistance Training for Children and Adolescents[J]. Pediatrics, 2020, 145(6): e20201011.

[2] McDermott S. Effects of plyometric, SAQ and traditional training on sprint, agility, jumping passing and shooting performance in young soccer players[EB]. 2016.

[3] Kibler W B, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2006, 36(3): 189-198.

[4] Suchomel T J, Nimphius S, Bellon C R, et al. The Importance of Muscular Strength: Training Considerations[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2018, 48(4): 765-785.

[5] Radnor J M, Oliver J L, Waugh C M, et al. The influence of growth and maturation on stretch-shortening cycle function in youth[J]. Sports Medicine, 2018, 48(1): 57-71.

立样本 t 检验比较结果显示 P 值均大于 0.05。这说明 SAQ 训练法较传统训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员的力量耐力训练效果相似。一分钟俯卧撑与仰卧起坐测试实验组与对照组虽均有提高,但组间无显著差异的原因可能是因为两组均包含上肢与核心肌群的训练,刺激了上肢和核心的肌群耐力。SAQ 训练法中的间歇性训练模式,使运动员在不同的运动强度下交替进行训练,也有效提高了肌肉的抗疲劳能力。在实验干预后未发现 SAQ 训练法和传统训练法对力量素质具有显著差异,其原因还可能是本研究设定的训练周期不够长,SAQ 训练法的长期效果尚未充分显现。此外,个体差异、训练过程中的执行情况等因素也可能对结果产生一定影响。

5.4 SAQ 训练法对柔韧素质的影响

柔韧素质的表现受多种因素的综合影响,与运动员的性别、年龄、参与训练的内容、训练时间、气温等条件相关^[1]。两组运动员经过为期 12 周的训练后,对比其柔韧素质前后指标成绩、提升幅度和实验后成绩,结果均显示并无显著性差异 ($P>0.05$)。这一结果表明无论是 SAQ 训练法,还是传统训练法,在此周期内均未能有效改善该年龄段运动员的柔韧性。Sun 等通过元分析显示 SAQ 训练对柔韧性无显著影响,可能是因训练侧重爆发力而非拉伸^[2]。在本研究中无论是采用 SAQ 训练法的实验组还是传统训练法的对照组,在训练计划基本部分中均未系统性地加入静态拉伸、动态拉伸以及 PNF 拉伸等专门针对柔韧素质提升的训练内容,拉伸活动也仅限于热身准备阶段及训练结束后的放松环节,且形式较为简单只涉及基本的动态拉伸与静态拉伸。坐位体前屈主要反映背部与腘绳肌的静态柔韧性,在训练方案中也并未针对这些关键肌群实施特定的拉伸训练。柔韧性的增强,依赖于持之以恒地针对不同肌群与关节开展静态及动态拉伸训练,绝非仅靠一两次拉伸课便可达成。文献指出:柔韧性训练效果的显现需要长期、持续且规范的练习,而定期的拉伸运动可以提高运动员的力量、速度和跳跃高度^[3],若训练强度和时长不足很难出现明显的变化^[4],本次实验可能未满足这一条件。

5.5 SAQ 训练法对协调素质的影响

本研究协调素质测试采用平衡垫单脚站立,实验组在 SAQ 训练法干预后成绩显著提升 ($P<0.01$),而对照组无显著变化 ($P>0.05$),且两组提升幅度差异显著 ($P<0.05$),实验后测组别主效应显著 ($P<0.05$, $\eta^2=0.328$)。协调素质是指运动员在运动时,机体各器官系统、各部位之间相互协同配合,以完成技术动作的能力^[5]。研究表明,运动能力与基底神经节部分区域体积正相关,协调训

[1] 王铁生. 青少年田径运动员柔韧素质训练特征[J]. 西安体育学院学报, 2005(5): 70-72.

[2] Sun M, Soh K G, Ma S, et al. Effects of speed, agility, and quickness (SAQ) training on soccer player performance—a systematic review and meta-analysis[J]. PLOS One, 2025, 20(2): e0316846.

[3] Shrier I. Does stretching improve performance? A systematic and critical review of the literature[J]. Clinical Journal of Sport Medicine: Official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine, 2004, 14(5): 267-273.

[4] 王铁生. 青少年田径运动员柔韧素质训练特征[J]. 西安体育学院学报, 2005(5): 70-72.

[5] 田麦久, 刘大庆. 运动训练学[M]. 人民体育出版社, 2018.

练可改变其体积,且基底神经节体积对运动能力与认知功能关系有调节作用^[1]。运动协调和平衡训练不仅能诱导大脑结构可塑性变化,还可能通过前庭系统在运动相关神经可塑性中发挥关键作用,而 12 周的系统性平衡训练已证实可显著提升平衡能力并潜在改善认知功能^[2]。SAQ 训练法通过多平面运动增强肌肉力量,提升神经元信号传递效率、空间感、运动技能及反应,进而优化平衡与反应能力,让运动员在完成技能过程中维持正确的身体姿势^[3]。本研究中 SAQ 训练法利用多方向移动训练、快速反应训练提高肌肉协同工作能力,传统训练因动作模式单一与神经适应局限性,难以达到同等效果。平衡垫单脚站立测试中对运动员动态平衡能力、核心稳定性有一定要求,运动员需要通过踝-膝-髋关节的联动保持躯干稳定在不稳定的平面调整重心。

SAQ 训练法在增强神经肌肉协调性方面的作用不容忽视。在训练实施中,该法要求运动员迅速且准确地调控身体各部位,促使肌肉按照特定的顺序和节奏收缩和舒张。这一过程对于优化神经肌肉连接、提升神经信号传导效率至关重要,进而促使肌肉反应更为灵敏且协调。实验组所参与的多样化综合练习设计能够帮助运动员实现更好地控制身体的各个部位,实现动作的协调一致。在速度与灵敏的融合训练中,运动员需在快速移动的同时维持身体的平衡与稳定状态。这一训练方法不仅考验着运动员的神经肌肉系统协调控制能力,还对其动作协调性的改善具有积极影响。SAQ 训练法通过强化神经肌肉连接、提升信号传导效率以及促进身体各部位的准确调控,有效提升了运动员的神经肌肉协调性,特别在后阶段综合训练中表现突出。

5.6 SAQ 训练法对灵敏素质的影响

本研究发现 SAQ 训练法和传统训练法两种训练方法对青少年短跑运动员灵敏素质伊利诺斯跑和六边形跳均有提升和改善。实验前,两组运动员的灵敏素质水平无显著差异。经过为期 12 周的干预,实验组采用 SAQ 训练法后,伊利诺斯跑和六边形跳的成绩均得到显著提高 ($P < 0.001$),且提升幅度显著优于对照组(采用传统训练法)。实验后测数据显示,实验组在两项灵敏素质测试中的表现均显著优于对照组,这充分表明 SAQ 训练法在改善青少年短跑运动员灵敏素质方面相较于传统训练法具有显著优势。

伊利诺斯跑涉及快速变向、加速和减速,需要良好的协调和反应能力。而变向跑是 SAQ 训练中的常见练习,要求运动员在快速移动中迅速改变方向,这对身体的协调性和反应速度提出了很高的要求。还有相关研究表明离心力量会产生特定的肌肉、神经、肌腱和代谢适应,这可能有利于变向速度的表现^[4]。SAQ 训练中利用拉长缩短周期运动增强离心力量与向心力量进而发展运动能

[1] Niemann C, Godde B, Staudinger U M, et al. Exercise-induced changes in basal ganglia volume and cognition in older adults[J]. Neuroscience, 2014, 281: 147-163.

[2] Rogge A K, Röder B, Zech A, et al. Exercise-induced neuroplasticity: balance training increases cortical thickness in visual and vestibular cortical regions[J]. Neuroimage, 2018, 179: 471-479.

[3] 李·E·布朗. 速度、灵敏和反应训练(第 3 版)[M]. 陈洋,周亢亢,译. 人民邮电出版社, 2017.

[4] Chaabene H, Prieske O, Negra Y, et al. Change of Direction Speed: Toward a Strength Training Approach with Accentuated Eccentric Muscle Actions[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2018, 48(8): 1773-1779.

力^[1]。本研究的训练方案中涉及的跳深和栏架障碍跳和药球接抛练习等可以有效发展离心与向心力量,不同方式组合增强单腿爆发力与落地稳定性;绳梯训练还可以提高脚步速度和协调性;结合视觉或听觉信号进行多方向的快速启动和抛接反应球并快速移动,提高了运动员面对设定条件下动作应变的能力。这些练习旨在反复磨练运动员的急停变向能力和启动蹬地力量,增强中枢神经系统对复杂动作的快速处理能力。这一系列针对性的训练能够显著提升运动员在伊利诺斯灵敏跑项目中的表现。六边形跳测试要求连续变向跳跃,对照组的传统训练缺乏这些多平面、反应性的训练刺激和复杂的动作组合训练,导致提升幅度相较实验组小。多平面训练通过挑战不同方向的运动(如横向滑步、旋转),全面改善了运动员的动作质量、速度、灵敏性及神经肌肉控制等性能指标,相较于单平面组,多平面组在动态稳定性和快速方向变化方面改善更为显著^[2]。本研究结果与 Bloomfield^[3]与 Azmi^[4]等学者的研究结果一致,SAQ 训练可有效提升灵敏性。

在儿童和青少年阶段,针对速度与灵敏性发展的敏感时期进行有效的运动干预能够提高其相应的运动素质^{[5][6]}。SAQ 训练法通过变向与反应训练,提升动作的切换速度在灵敏素质上显著优于传统训练。传统训练法以线性速度与基础力量为主,缺乏对侧向移动、动作变换的针对性刺激,对灵敏素质的提升上有限。

6 结论与建议

(1) SAQ 训练法可以显著提升 11-13 岁青少年短跑运动员在速度素质、力量素质、协调素质与灵敏素质的表现,在速度素质、灵敏素质和协调素质上的表现改善显著优于传统训练法。

(2) SAQ 训练法与传统训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员力量素质提升效果上无显著组间差异,两种训练方法在力量素质提升上的效果相似。

(3) 针对 11 至 13 岁青少年短跑运动员,SAQ 训练法与传统训练法在耐力素质及柔韧素质提升方面均未呈现显著效果,二者训练效果相近。

(4) 面向青少年短跑运动员而言 SAQ 训练法相较于传统训练法对身体素质的影响效果更为全面和显著。建议今后可以将 SAQ 训练法融入青少年短跑运动员发展身体素质的日常训练中。教练员团队可以将 SAQ 训练法与传统训练法进行合理规划综合考虑力量训练和耐力训练,以针对性地弥补运动员的不足。

^[1] Komi P V. Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle[J]. Journal of Biomechanics, 2000, 33(10): 1197-1206.

^[2] Distefano L J, Distefano M J, Frank B S, et al. Comparison of integrated and isolated training on performance measures and neuromuscular control[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2013, 27(4): 1083-1090.

^[3] Bloomfield J, Polman R, O'Donoghue P, et al. Effective speed and agility conditioning methodology for random intermittent dynamic type sports[J]. Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & Conditioning Association, 2007, 21: 1093-1100.

^[4] Azmi K, Kusnanik N W. Effect of exercise program speed, agility, and quickness (SAQ) in improving speed, agility, and acceleration[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2018, 947: 12043.

^[5] 乔秀梅,张秀枝,赵焕彬,等.敏感期小学生灵敏素质促进的干预实验研究[J].体育学刊,2013,20(5): 89-92.

^[6] 王存宝.速度干预练习对北京市中小学女生速度素质发展影响的实验研究[D].首都体育学院,2014.

7 研究局限与不足

本研究初步揭示了 SAQ 训练对青少年短跑运动员多项身体素质具有积极促进作用, 然而结论仍受到一定限制。首先, 由于实验对象为少数体校的短跑运动员, 受限于人数导致样本量不够大, 使得训练后的测试成绩虽有提升, 但可能未能全面准确地反映实际效应。其次, 本研究未对实验对象进行性别分组分析, 无法揭示性别间可能存在的差异。此外所选取的 11 至 13 岁年龄段运动员可能正处于青春期生长高峰 (PHV) 阶段, 本测试虽然周期 3 个月, 但发育快慢肯定仍有差异性影响, 本研究无法完全避免, 也可能进一步影响了研究结果的普遍适用性。最后, 本研究实施的干预周期仅为 12 周, 可能不足以充分展现 SAQ 训练对运动员身体素质的长期影响, 未来研究延长干预周期或许能揭示更为明显的效应。

参考文献

- [1] 杨远平, 王剑文, 杨海. 针对广东省目前短跑现状构建科学的青少年后备人才培养的研究[J]. 广州体育学院学报, 2014, 34(4): 72-76.
- [2] 米靖. 中国青少年训练存在问题与未来出路[J]. 成都体育学院学报, 2016, 42(5): 77-82.
- [3] 王刚, 朱琦. 对高校羽毛球运动员身体训练现状的调查及对策研究[J]. 北京体育大学学报, 2007(1): 135-136.
- [4] 王卫星. 体能训练理论与实践[M]. 高等教育出版社, 2012.
- [5] 王刚, 肖幼林. 关于我国高水平田径后备人才培养机制的探讨[J]. 成都体育学院学报, 2001(6): 61-64.
- [6] 陈成. 培养田径运动员训练兴趣的方法分析[J]. 财富时代, 2021(1): 230-231.
- [7] 张铁军. 田径运动专项身体素质训练体系研究[D]. 北京体育大学, 2018.
- [8] 姜自立, 李庆. 李庆短跑训练理念研究[J]. 体育科学, 2018, 38(2): 55-64+90.
- [9] 刘亚伟. SAQ 训练理念寓于我国青少年足球训练的探讨[J]. 山东体育科技, 2009, 31(1): 28-30.
- [10] 黄高松, 郑潇. 浅谈身体素质训练在师范类足球专业训练中应注意的问题——SAQ 身体训练的引入对提高队员水平的积极意义[J]. 湖北体育科技, 2007(3): 302-303+299.
- [11] 赵权, 徐席斌. SAQ 训练法对提高足球队员无氧耐力的实验研究[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2009, 39(5): 805-808.
- [12] 赵权. 应用 SAQ 训练法提高普通高校足球队员综合能力的可行性研究[J]. 新西部(下半月), 2010(2): 193.
- [13] 端木国杰. SAQ 训练法在少年儿童田径训练中的运用[J]. 体育科研, 2010, 31(4): 86-88.
- [14] 陈飞. SAQ 训练法对高中女足队员灵敏素质影响的实验研究[D]. 南京师范大学, 2018.
- [15] 吕明明, 孟祥龙, 刘阳. 中学课堂中 SAQ 训练法的实验研究——以篮球课程教学为例[J]. 体育科技文献通报, 2019, 27(4): 37-40+49.
- [16] 杜泽·邦帕, 迈克尔·卡雷拉 著;尹晓峰 等 译. 青少年运动员体能训练[M]. 上海文化出版社, [2023].
- [17] 李·E·布朗. 速度、灵敏和反应训练(第3版)[M]. 陈洋, 周亢亢, 译. 人民邮电出版社, 2017.
- [18] Alan·Pearson. 足球运动员身体素质[M]. 人民体育出版社, 2004.
- [19] 文超. 田径运动高级教程[M]. 人民体育出版社, 2013.
- [20] 田麦久, 刘大庆. 运动训练学[M]. 人民体育出版社, 2018.
- [21] 卢竞荣, 郑永华, 俞世军. 对少年短跑运动员速度训练的探讨[J]. 首都体育学院学报, 2008(4): 125-128.

- [22] 张辉, 过平江. 爆发力的力学分析和训练探讨[J]. 浙江体育科学, 2004(5): 76-80.
- [23] 陈召. 青少年短跑运动员下肢爆发力训练方法的实验研究[J]. 山东体育学院学报, 2013, 29(3): 81-85.
- [24] 申存生. 青少年短跑运动员专项力量训练特征分析[J]. 西安体育学院学报, 2008(3): 102-105.
- [25] 陈文佳, 章碧玉, 张建虎. 我国男子短跑后备人才专项体能素质与 100 M 成绩的关联性研究[J]. 成都体育学院学报, 2019, 45(4): 85-90.
- [26] 陈浩, 田春兰. 浅谈发展腿部柔韧性训练对短跑运动员的重要影响[J]. 体育世界(学术版), 2019(12): 120-121.
- [27] 李鸿江//徐向军. 青少年田径训练科学化[M]. 北京体育大学出版社, 2011.
- [28] 李丹阳, 赵焕彬, 杨世勇, 等. 青少年早期专项化训练学者共识[J]. 成都体育学院学报, 2020, 46(3): 112-121.
- [29] 吴文强. 对青少年女子短跑运动员竞技能力发展的分析与研究[D]. 山东师范大学, 2010.
- [30] 周国海, 季浏, 尹小俭. 儿童青少年体能发展敏感期相关热点问题[J]. 成都体育学院学报, 2016, 42(6): 114-120.
- [31] 徐向军主编;宫新清,李昕,王宏副主编. 青少年体能训练指导[M]. 北京:北京体育大学出版社,2014.01, [2025].
- [32] M.Malina R. 生长发育与体力活动、运动表现及体适能关系研究的 10 大问题[J]. 北京体育大学学报, 2015, 38(10): 43-57.
- [33] 周国海, 季浏. 儿童青少年力量发展敏感期的年龄特征及干预效果的研究 [C]//第十一届全国体育科学大会论文摘要汇编. 中国体育科学学会, 2019: 6521-6523.
- [34] 王喜东. 速度干预练习对北京市中小学男生速度素质发展影响的实验研究 [D]. 首都体育学院, 2014.
- [35] 乔秀梅, 张秀枝, 赵焕彬, 等. 敏感期小学生灵敏素质促进的干预实验研究[J]. 体育学刊, 2013, 20(5): 89-92.
- [36] 王存宝. 速度干预练习对北京市中小学女生速度素质发展影响的实验研究 [D]. 首都体育学院, 2014.
- [37] 张星杰, 周家颖. 青少年身体素质发展“敏感期”特性与训练干预“溢出效应”机理研究[J]. 西安体育学院学报, 2024, 41(2): 169-175.
- [38] 柳鸣毅, 孔年欣, 尹子康, 等. 应对青少年早期专项化训练的理论框架和策略选择[J]. 天津体育学院学报, 2024, 39(6): 663-673, 729.
- [39] 李玉章. 运动能力测量与评价实验学教程[M]. 运动能力测量与评价实验学教程, 2012.
- [40] 张晨斐, 徐波, 季浏. 中国健康体育课程模式下的运动强度对儿童青少年身心健康的影响[J]. 武汉体育学院学报, 2022, 56(12): 85-92.
- [41] 罗卫君. 试析提高青少年学生身体素质的教学方法[J]. 武汉体育学院学报, 2000(1): 65-66.

- [42] 王铁生. 青少年田径运动员柔韧素质训练特征[J]. 西安体育学院学报, 2005(5): 70-72.
- [43] 国家体育总局政策法规司[EB/OL]. [2023-10-05]. <https://www.sport.gov.cn/zfs/n4977/c23655706/content.html>.
- [44] 百科详情-辞海[EB/OL]. [2023-10-20]. <https://www.cihai.com.cn/baike/detail/72/5348598?q=%E7%9F%AD%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E8%B5%9B%E8%B7%91>.
- [45] 郑雪峰,陈辉,苏炳添,等.100 m 短跑科学化训练进展与趋势——基于运动生物学和方法学的思考[J].体育科学,2022,42(02):3-11.
- [46] 钟佳轩,莫有雪,岳文言,等.优秀短跑运动员速度能力的生物医学和力学特征研究进展[J].暨南大学学报(自然科学与医学版),2025,46(01):60-69.
- [47] 胡燕华. SAQ 训练对广东省高考体育生 100 米跑成绩的影响实验研究[D]. 广州体育学院, 2024.
- [48] 谭彩燕. SAQ 训练法对高考体育百米训练的影响实证研究[D]. 吉林体育学院, 2021.
- [49] 姜自立, 李庆. 高水平短跑运动员速度耐力训练特征探究——以清华大学男子短跑队为例[J]. 沈阳体育学院学报, 2016, 35(3): 101-107.
- [50] 巩丰伟. SAQ 训练法对河南省体育高考生 100 米训练效果的实证研究[D]. 武汉体育学院, 2024.
- [51] 陈野, 谭燕秋, 姜迪, 等. 增强髋关节力量的重要性——优秀女子短跑运动员秦旺萍的训练启示[J]. 山东体育学院学报, 2007(2): 92-94.
- [52] 康连, 刘庆欣. 田径运动中发展柔韧与灵敏素质的重要意义与方法[C]//第十九届全国高校田径科研论文报告会论文专辑. 中国海南三亚, 2009: 3, 464-466.
- [53] 赵俊华, 周玉斌, 张成. 对短跑运动员进行身体核心区力量训练的实验研究[J]. 北京体育大学学报, 2015, 38(6): 133-138.
- [54] 国家体育总局青少年体育司, 中国田径协会. 中国青少年田径大纲教法指导[M]. 人民体育出版社, 2021.
- [55] 关于征求青少年田径体能标准意见的通知 - 中国田径协会官方网站 - 华奥星空[EB/OL]. [2023-10-27]. <https://www.athletics.org.cn/bulletin/qs/2023/0110/427260.html>.
- [56] Plummer M L, Baltag V, Strong K, et al. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation[M]. Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to Support Country Implementation, 2017.
- [57] Bergeron M F, Mountjoy M, Armstrong N, et al. International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development[J]. British Journal of Sports Medicine, 2015, 49(13): 843-851.
- [58] Novacheck T F. The biomechanics of running[J]. Gait & Posture, 1998, 7(1): 77-95.
- [59] Weyand P G, Sternlight D B, Bellizzi M J, et al. Faster top running speeds are achieved with greater ground forces not more rapid leg movements[J]. Journal of Applied Physiology, 2000, 89(5): 1991-1999.

- [60] Rs L, JI O, Ad F, et al. Long-term athletic development- part 1: a path way for all youth[J]. Journal of strength and conditioning research, 2015, 29(5).
- [61] Walters B K, Read C R, Estes A R. The effects of resistance training, overtraining, and early specialization on youth athlete injury and development[J]. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2018, 58 (9): 1339-1348.
- [62] Hirtz P, Starosta W. Sensitive and critical periods of motor co-ordination development and its relation to motor learning[J]. Journal of human kinetics, 2002, 7: 19-28.
- [63] Jovanovic M, Sporis G, Omrcen D, et al. Effects of speed, agility, quickness training method on power performance in elite soccer players[J]. Journal of Strength & Conditioning Research, 2011, 25(5): 1285-1292.
- [64] Milanović Z, Sporiš G, Trajković N, et al. Effects of a 12 Week SAQ Training Programme on Agility with and without the Ball among Young Soccer Players[J]. Journal of Sports Science & Medicine, 2013, 12(1): 97-103.
- [65] Milanović Z, Sporiš G, Trajković N, et al. Does SAQ training improve the speed and flexibility of young soccer players? A randomized controlled trial[J]. Human Movement Science, 2014, 38: 197-208.
- [66] Trecroci A, Milanović Z, Rossi A, et al. Agility profile in sub-elite under-11 soccer players: is SAQ training adequate to improve sprint, change of direction speed and reactive agility performance? [J]. Research in Sports Medicine (Print), 2016, 24(4): 331-340.
- [67] Trecroci A, Cavaggioni L, Rossi A, 等. Effects of speed, agility and quickness training programme on cognitive and physical performance in pre adolescent soccer players[J]. PloS One, 2022, 17(12): e0277683.
- [68] Diswar S K, Choudhary S, Mitra S. Comparative effect of SAQ and circuit training programme on selected physical fitness variables of school level basketball players[J]. 2016.
- [69] Keethong V, Sriramatr S. The Effects of 2 Type SAQ Training on Primary School Students' Physical Fitness and Cognitive Function[C]//International Conference on Physical Education, Sport, and Health. 2019.
- [70] Singh L, Singh T. Effects of SAQ Training on Selected Motor Fitness Variables among School Athletes[J]. 2021.
- [71] Polman R, Bloomfield J, Edwards A. Effects of SAQ training and small-sided games on neuromuscular functioning in untrained subjects[J]. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2009, 4(4): 494-505.
- [72] Mohamed S A, Larion A. Effect of S.a.q Training on Certain Physical Variables and Performance Level for Sabre Fencers[J]. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health, 2018, 18(1): 46-51.
- [73] Yi B. Research on the effective guidance method of college soccer training activities based on SAQ training method[J]. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 2024, 9(1): 20230408.

- [74] Lee Y S, Lee D, Ahn N Y. SAQ training on sprint, change-of-direction speed, and agility in U-20 female football players[J]. PLOS One, 2024, 19(3): e0299204.
- [75] Beunen G, Malina R M. Growth and physical performance relative to the timing of the adolescent spurt[J]. Exercise and Sport Sciences Reviews, 1988, 16: 503-540.
- [76] Lloyd R S, Oliver J L. The Youth Physical Development Model: A New Approach to Long-Term Athletic Development[J]. Strength & Conditioning Journal, 2012, 34(3): 61-72.
- [77] Burton A M, Cowburn I, Thompson F, et al. Associations Between Motor Competence and Physical Activity, Physical Fitness and Psychosocial Characteristics in Adolescents: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2023, 53(11): 2191-2256.
- [78] Kakebeeke T H, Locatelli I, Rousson V, et al. Improvement in gross motor performance between 3 and 5 years of age[J]. Perceptual and Motor Skills, 2012, 114(3): 795-806.
- [79] Flatters I, Hill L J B, Williams J H G, et al. Manual control age and sex differences in 4 to 11 year old children[J]. PloS One, 2014, 9(2): e88692.
- [80] Hulthén L, Bengtsson B A, Sunnerhagen K S, et al. GH is needed for the maturation of muscle mass and strength in adolescents[J]. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2001, 86(10): 4765-4770.
- [81] Bailey R, Morley D. Towards a model of talent development in physical education[J]. Sport, Education and Society, 2006, 11(3): 211-230.
- [82] Philippaerts R M, Vaeyens R, Janssens M, et al. The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players [J]. Journal of Sports Sciences, 2006, 24(3): 221-230.
- [83] Stricker P R, Faigenbaum A D, McCambridge T M, et al. Resistance Training for Children and Adolescents[J]. Pediatrics, 2020, 145(6): e20201011.
- [84] McDermott S. Effects of plyometric, SAQ and traditional training on sprint, agility, jumping passing and shooting performance in young soccer players[EB]. 2016.
- [85] Christopher Y ,W. CSCS;et al.Development of Speed, Agility, and Quickness for the Female Soccer Athlete[J].Strength & Conditioning Journal.2000,Vol.22(No.1): 9.
- [86] Harland M J, Steele J R. Biomechanics of the Sprint Start[J]. Sports Medicine, 1997, 23(1): 11-20.
- [87] Milanese C, Bertuccio M, Zancanaro C. The Effects of Three Different Rear Knee Angles on Kinematics in the Sprint Start [J]. Biology of Sport, 2014, 31(3): 209-215.
- [88] Shrier I. Does stretching improve performance? A systematic and critical review of the literature[J]. Clinical Journal of Sport Medicine: Official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine, 2004, 14(5): 267-273.

- [89] Cronin J B, Hansen K T. Strength and Power Predictors of Sports Speed [J]. The Journal of Strength and Conditioning Research, 2005, 19(2): 349.
- [90] Kibler W B, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2006, 36(3): 189-198.
- [91] Radnor J M, Oliver J L, Waugh C M, et al. The influence of growth and maturation on stretch-shortening cycle function in youth[J]. Sports Medicine, 2018, 48(1): 57-71.
- [92] Kugler F, Janshen L. Body position determines propulsive forces in accelerated running[J]. Journal of Biomechanics, 2010, 43(2): 343-348.
- [93] Diekfuss J A, Hogg J A, Grooms D R, et al. Can We Capitalize on Central Nervous System Plasticity in Young Athletes to Inoculate Against Injury?[J]. Journal of Science in Sport and Exercise, 2020, 2(4): 305-318.
- [94] Comité Nacional de Medicina del Deporte Infantojuvenil. Strength training in children and adolescents: benefits, risks and recommendations [J]. Archivos Argentinos De Pediatría, 2018, 116(6): S82-S91.
- [95] Slawinski J, Bonnefoy A, et al. Kinematic and Kinetic Comparisons of Elite and Well-Trained Sprinters During Sprint Start.[J]. Journal of Strength & Conditioning Research (Lippincott Williams & Wilkins), 2010.
- [96] Slawinski J, Bonnefoy A, Ontanon G, et al. Segment-interaction in sprint start: Analysis of 3D angular velocity and kinetic energy in elite sprinters [J]. Journal of Biomechanics, 2010, 43(8): 1494-1502.
- [97] Jones A M, Carter H. The effect of endurance training on parameters of aerobic fitness[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2000, 29(6): 373-386.
- [98] Léger L A, Mercier D, Gadoury C, et al. The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness[J]. Journal of Sports Sciences, 1988, 6(2): 93-101.
- [99] Suchomel T J, Nimphius S, Bellon C R, et al. The Importance of Muscular Strength: Training Considerations[J]. Sports Medicine (Auckland, N. Z.), 2018, 48(4): 765-785.
- [100] Komi P V. Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle[J]. Journal of Biomechanics, 2000, 33(10): 1197-1206.
- [101] Distefano L J, Distefano M J, Frank B S, et al. Comparison of integrated and isolated training on performance measures and neuromuscular control[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2013, 27(4): 1083-1090.
- [102] Sun M, Soh K G, Ma S, et al. Effects of speed, agility, and quickness (SAQ) training on soccer player performance—a systematic review and meta-analysis[J]. PLOS One, 2025, 20(2): e0316846.
- [103] Bloomfield J, Polman R, O'Donoghue P, et al. Effective speed and agility conditioning methodology for random intermittent dynamic type sports[J]. Journal of Strength and Conditioning Research / National Strength & Conditioning Association, 2007, 21: 1093-1100.

- [104] Azmi K, Kusnanik N W. Effect of exercise program speed, agility, and quickness (SAQ) in improving speed, agility, and acceleration[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2018, 947: 12043.
- [105] Rumpf M C, Lockie R G, Cronin J B, et al. Effect of Different Sprint Training Methods on Sprint Performance Over Various Distances: A Brief Review[J]. Journal of Strength and Conditioning Research, 2016, 30(6): 1767-1785.
- [106] Niemann C, Godde B, Staudinger U M, et al. Exercise-induced changes in basal ganglia volume and cognition in older adults[J]. Neuroscience, 2014, 281: 147-163.
- [107] Rogge A K, Röder B, Zech A, et al. Exercise-induced neuroplasticity: balance training increases cortical thickness in visual and vestibular cortical regions[J]. Neuroimage, 2018, 179: 471-479.
- [108] Chaabene H, Prieske O, Negra Y, et al. Change of Direction Speed: Toward a Strength Training Approach with Accentuated Eccentric Muscle Actions[J]. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 2018, 48(8): 1773-1779.

附录

附录 1 专家访谈提纲

专家访谈提纲

尊敬的专家老师（教练）：

您好！

我是上海体育大学 2022 级体育教育训练学专业的硕士研究生。我的论文题目是《SAQ 训练法对 11-13 岁青少年短跑运动员身体素质的影响研究》。为了深入进行本研究，我特此向您请教相关问题。在研究准备阶段，我参考了中国田径协会发布的《青少年田径项目基础体能十项测试项目及评分标准》、《青少年田径项目专项体能十项测试项目及评分标准》以及《中国青少年田径大纲教法指导》等相关书籍文献，并据此筛选出了适用于短跑运动员的测试指标。鉴于您在田径训练领域具备深厚且丰富的经验，现针对本研究的相关问题特向您进行请教。本研究期望能围绕 SAQ 训练法所着重强调的速度、灵敏性以及快速起动反应能力等方面，诚恳地征求您宝贵的意见与建议。在此，对您给予的支持与帮助致以诚挚的感谢，您的专业见解对于本研究而言，将产生至关重要的影响！

- 您认为在 11-13 岁短跑运动员的培养中，应该注重哪些素质进行发展？
- 您认为传统的身体素质训练中有哪些不足？
- 您认为基础阶段的短跑运动员在进行 SAQ 训练法，如何选择训练动作，训练频率和训练负荷如何安排？
- 您认为在使用 SAQ 训练法过程中应注意那些注意事项？
- 您认为在进行这个训练法时，对运动员会产生什么样的影响？
- 您认为训练方案的设计有哪些方面需要改进？
- 您认为哪些指标可以反映出此年龄段运动员的身体素质指标？
- 您对本研究的相关建议。

感谢您的回答，祝您生活愉快！工作顺利！

附录 2 SAQ 具体训练内容表

SAQ 具体训练内容		
训练阶段	周次	训练内容
SAQ 训练基础阶段	第 1 周	周二
		1.滑雪跳 10 次→小步跑、高抬腿 (3 步、5 步)、单脚跳、双脚跳过绳梯*3 组
		2.绳梯侧向前后移动、并步*3 组
		3.小栏架单脚跳/双脚跳/侧向单、双脚跳*3 组
	第 2 周	周五
		1.原地小步跑听哨声转身+10 米冲刺跑*3 组
		2.原地高抬腿听哨声转身 Z 字形跑*3 组
		3.原地小步跑口令接侧点地/前后点地 30 秒*4 组
		4.听口令起动:站立式起跑、俯卧式起跑、仰卧式起跑*3 组
	第 3 周	5.原地小碎步接六角球反应练习 8 次*3 组
		1.弹力带后蹬*15 次/腿+后蹬跑 15 米*3 组
		2.双人对立立定蹬跨*15 次/腿+后蹬跑 15 米*3 组
		3.单双脚前后跳 10 次+30 米加速跑*2 组
	第 4 周	周五
		1.滑雪跳 10 次+小步跑/高抬腿 (3 步、5 步)/单脚跳、双脚跳过绳梯*3 组
		2.小栏架 Z 字跳 8 次*3 组
		3.小栏架单脚跳、双脚跳、侧向跳 180 度转身*3 组
		4.药球砸地/转体抛掷 8 次*3 组

SAQ 训练提高阶段	第 5 周	15 次/象限跳 (顺逆) 10 次 接启动跑*3 组 4. T 字单脚跳*3 组 5.T 字移动、F 形移动*3 组	组 3.跪跳起+30 米冲刺跑*3 组 4.仰卧起坐扔实心球 25*2 组 5.俯卧背飞扔实心球 25*2 组 6.横向移动俯卧撑*10 个*3 组
		1.单脚斜线跳 15 来回+15m 冲刺跑+15m 后退跑*3/腿 2.单脚绕圈跳 3 圈+15m 冲刺+15m 后退跑*3/腿 3.弹力带牵引冲刺跑 15m*3 组 4.弹力带牵引冲刺跑 50m*3 组 5.30m*2 组 6.药球俄罗斯转体抛球 15*3 组	1.扶杆单腿快速下压 25 次/腿+转身跑 20 米*3 组 2.横向前后移动跑过绳梯+转身 10 米冲刺*3 组 3.背面阻力跑 15 米*4 组 4.双人对抗高抬腿追逐跑*30 米*4 组 5.单腿原地转体抛接球 8 次/侧*1 组 6.单脚前进跳转体抛接球 8 次/侧*2 组
		1.椅子横向蹬伸训练+15 米冲刺跑*4 组 2.弹力带牵引跑 60 米*2 组 3.100 米*2 组 4.小栏架跳组合跳 (前左右) 双跳双落单落*5 组 5.小栏架跳 (前左右) 双跳单落单落*5 组	1.药球转体抛掷 10 次+标志桶 Z 形跑 30 米*4 组 2.前抛实心球后蹬跑 10 米接转身快速启动 10 次*3 组 3.栏架连续跳 6 个+W 形变向跑*6 组 4.标志盘步频跑/快速后蹬跑 20 米+横向移动 2 米+倒退跑 20 米*6 组
		1.双脚左右/前后跳+跳箱+小栏架 6 个+20 米冲刺跑*3 组 2.左右前后跳 15 次/单脚前后跳 15 次+跳箱+小栏架 6 个+20 米冲刺跑+20 米后退跑*3 组 3.斜线侧向跳 15 次+跳箱+小栏架 6 个+20 米冲刺跑+20 米后退跑*3 组 4.橡皮带阻力跑 20 米*3 组 5.100 米冲刺跑*2 组	1.双人抗组横向滑步追逐跑*30 米*4 组 2.栏架穿行移动*4 组 3.栏架跳跃+向前冲刺+滑步+后撤步组合*5 组 4.下蹲-向上推掷-接反弹球*15*3 组 5.药球前抛冲刺接反弹球*5 次*3 组
	第 6 周		
	第 7 周		

SAQ 训练综合巩固阶段	第 8 周	1. 仰卧斜拉 15 次+附身高抬腿 15 次/腿+跳跃栏架+标志盘间隔快速 2 步前进*4 2. 双人侧向进出滑步跑绳梯-接抛实心球 1 来回+转身冲刺跑 15 米*4 组 3. 哨声前后变速跑 1 分钟*4 组 4. 跪姿前抛实心球成弓步 10 米 10 次*3 组	1. 8 字形标志桶训练 (横向、纵向) 1 分钟*3 组 2. H 形移动 (冲刺、后撤步、绳梯) *3 组 3. 150 米*2 组 4. 仰卧起坐扔实心球站立 25*3 组
	第 9 周	1. 绳梯回转跳+10 米冲刺跑*4 组 2. 8 字形标志桶训练 (横)、竖—8 字形标志桶训练 (纵) —“S”型跑—绳梯里外前进—小栏架侧向高抬腿—下蹲向上推掷接反弹药球—十字栏架跳—连续 2 次跳栏架 30 秒/练习, 间歇 30 秒*3 组	1. 单脚侧向跳 15 米/双脚蹲姿侧向跳 15 米 2 来回+转身跑 30 米*3 组 2. 双脚跳小栏架+快速跑+之字形变向跑+侧滑步+Z 字形跑+单脚交替跳栏架+侧滑步 2 圈*5 组
	第 10 周	1. 跳箱+绳梯交叉步-冲刺 10 米+变向杆组合 (前交叉+滑步)+药球转身砸墙+单脚连续跳小栏架+原地阻力带高抬腿+30 米冲刺跑*3 组 2. 100 米*2 组	1. 前进侧点地+小栏架跳跃 (前进、侧向)+侧滑步+冲刺跑+侧滑步+冲刺跑*6 组 2. 跪姿前抛实心球 2 次+绳梯回转跳+标志盘快速两步前进+H 形移动 (冲刺、后撤步、侧跳跃小栏架)+S 形跑+标志盘变色变跳*6 组
	第 11 周	1. 绳梯回转跳+10 米冲刺跑*4 组 2. 8 字形标志桶训练 (横)、竖—8 字形标志桶训练 (纵) —“S”型跑—绳梯里外前进—小栏架侧向高抬腿—下蹲向上推掷接反弹药球—十字栏架跳—连续 2 次跳栏架 30 秒/练习, 间歇 30 秒*3 组	1. 单脚侧向跳/双脚蹲姿侧向跳 15 米 3 来回+转身跑 30 米*3 组 2. 双脚跳小栏架+快速启动直线跑+之字形变向跑+侧滑步+Z 字形跑+单脚交替跳栏架+侧滑步 2 圈*6 组

第 12 周	1. 十字象限跳+跳小栏架+冲刺跑 15 米*3 2. 跳箱+绳梯交叉步-冲刺 10 米+变向杆组合 (前交叉+滑步) +药球转身砸墙+单脚连续过小栏架+原地阻力带高抬腿+30 米冲刺跑*3 组 3. 100 米*2 组	1. 前进侧点地+小栏架跳跃 (前进、侧向) +侧滑步+冲刺跑+侧滑步+冲刺跑*6 组 2. 跪姿前抛实心球 2 次+绳梯回转跳+标志盘快速两步前进+H 形移动 (冲刺、后撤步、侧跳跃小栏架) +S 形跑+标志盘变色变跳*6 组
--------	---	--

附录 3 实验照片
训练照片





测试照片



